

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 4 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET GESTION

LEÇON N17

ÉLABORATION DU MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES (MCD)

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves à la modélisation conceptuelle des données selon la méthode Merise. Ils apprendront à collecter les données d'un système d'information, à construire un dictionnaire des données, puis à représenter entités, propriétés, identifiants, associations et cardinalités dans un MCD, à la main et à l'aide d'un logiciel de modélisation.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le MCD et situer son rôle dans la conception d'un système d'information
- Identifier les sources de collecte des données d'un système d'information (documents, acteurs, fichiers existants)
- Élaborer le dictionnaire des données à partir des données collectées
- Distinguer une entité, une propriété et un identifiant dans une situation concrète
- Identifier les associations entre entités et déterminer leurs cardinalités (minimales et maximales)
- Représenter le MCD complet d'une situation concrète en respectant le formalisme graphique



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Du système d'information au MCD
2. Collecte des données et dictionnaire des données
3. Entités, propriétés et identifiants
4. Associations et cardinalités
5. Construction complète et validation d'un MCD
6. Dessiner un MCD avec un logiciel de modélisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le MCD et situer son rôle dans la conception d'un système d'information
- Identifier les sources de collecte des données d'un système d'information (documents, acteurs, fichiers existants)
- Élaborer le dictionnaire des données à partir des données collectées
- Distinguer une entité, une propriété et un identifiant dans une situation concrète
- Identifier les associations entre entités et déterminer leurs cardinalités (minimales et maximales)
- Représenter le MCD complet d'une situation concrète en respectant le formalisme graphique
- Vérifier la cohérence d'un MCD (identifiant unique, propriétés atomiques, cardinalités justifiées)
- Utiliser un logiciel de modélisation (Power AMC, Win Design) pour dessiner un MCD

PRÉREQUIS

- Notion de système d'information et de base de données (Module 4, leçons précédentes)
- Vocabulaire de base : donnée, information, traitement
- Lecture et interprétation de documents administratifs (bulletins, fiches d'inscription)

- Notions élémentaires de logique (appartenance, unicité)
- Utilisation élémentaire d'un logiciel (saisie, enregistrement de fichiers)

1 DU SYSTÈME D'INFORMATION AU MCD

Au lycée bilingue de Yaoundé, la rentrée est un marathon. Dans le bureau du secrétariat, les inscriptions s'entassent dans de gros cahiers cartonnés : un cahier pour la Seconde A, un autre pour la Première C, un troisième pour les réinscriptions. Résultat prévisible : l'élève Mbarga Alice apparaît deux fois (une fois « Mbarga A. », une fois « Mbarga Alice »), la note de composition d'un élève de Terminale D a été recopiée sur la mauvaise ligne, et lorsque le proviseur demande le bulletin du trimestre passé, il faut fouiller trois cahiers et deux chemises cartonnées. Le proviseur prend alors une décision : **informatiser la gestion des élèves, des classes et des notes**.

Mais attention : avant d'écrire la moindre ligne de code, avant même de choisir un logiciel, il faut répondre à une question fondamentale : quelles données faut-il mémoriser, et comment sont-elles liées entre elles ? C'est exactement le rôle du **Modèle Conceptuel des Données** (MCD). La problématique de cette leçon est donc la suivante : **comment passer d'une situation réelle désordonnée à un schéma clair et rigoureux des données ?**

1.1 Rappel : le système d'information et la place des données

DÉFINITION Système d'information (rappel)

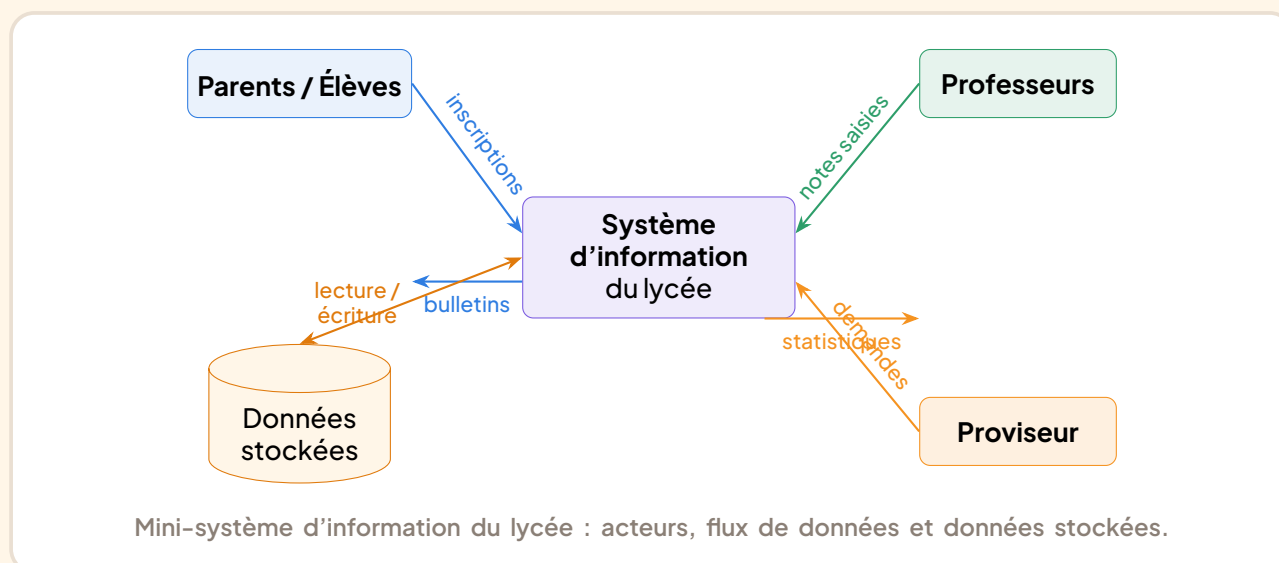
Un **système d'information** (SI) est l'ensemble des moyens humains, matériels et logiciels qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation (lycée, entreprise, administration).

Au lycée bilingue de Yaoundé, le SI actuel est entièrement manuel : les moyens humains sont le surveillant général et le secrétaire, les moyens matériels sont les cahiers et les chemises, les traitements sont les recopies et les calculs de moyennes à la main. Le cœur de ce système, ce sont les **données** : noms des élèves, dates de naissance, classes, notes, coefficients... Sans données, pas de bulletins, pas de statistiques, pas de décisions.

À RETENIR Les quatre fonctions d'un système d'information

1. Collecter : saisir les données (inscription d'un élève, saisie d'une note) ;
2. Stocker : conserver les données de façon durable et fiable ;
3. Traiter : transformer les données en informations utiles (calcul d'une moyenne générale) ;
4. Diffuser : restituer l'information aux bonnes personnes (bulletin remis aux parents).

Le schéma suivant représente le mini-système d'information du lycée : on y voit les acteurs, les flux de données qui circulent et les données qui doivent être stockées.



Ce schéma montre une chose essentielle : les données stockées (le cylindre) sont partagées par tous les acteurs. Si elles sont mal organisées (doublons, oublis, contradictions), tout le système s'effondre. D'où la nécessité de les **modéliser** avant de les stocker.

1.2 Définition du Modèle Conceptuel des Données

Intuition d'abord. Quand un architecte doit construire une maison, il ne commence pas par commander le ciment : il dessine d'abord un plan. Ce plan ne dépend ni de la marque du ciment, ni du modèle de la pelleuse : il représente les pièces et leurs relations (la cuisine communique avec la salle à manger). Le MCD joue exactement ce rôle pour les données : c'est le plan des informations du lycée, avant toute construction informatique.

DÉFINITION Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le **Modèle Conceptuel des Données** (MCD) est une représentation graphique et statique des données d'un système d'information et des liens qui les unissent. Il est totalement indépendant de tout logiciel, de tout langage et de tout matériel : il décrit ce qu'on veut mémoriser, pas comment on va le mémoriser.

Décomposons chaque mot de cette définition :

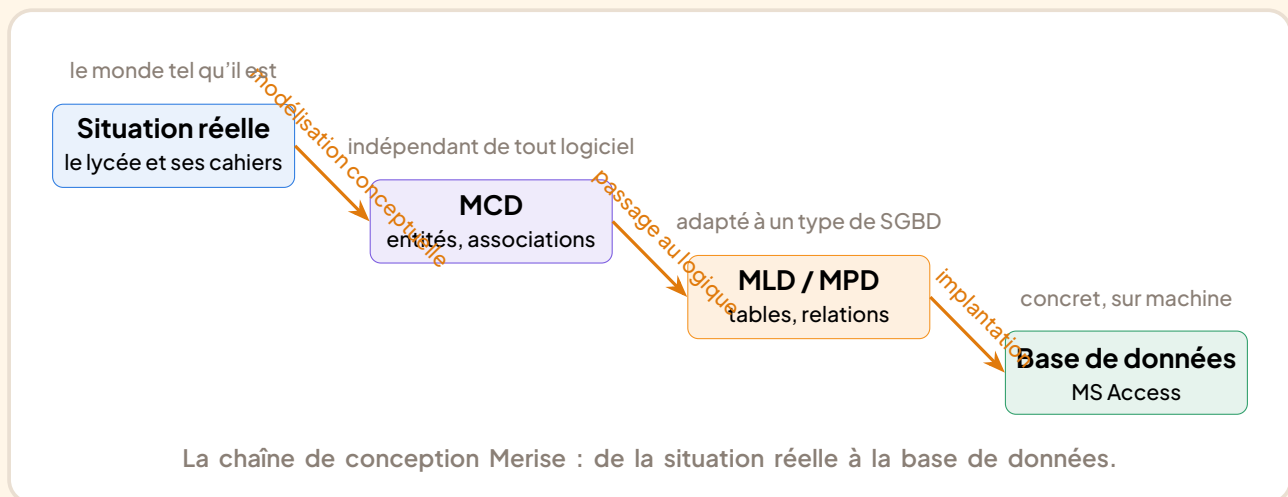
- **Graphique** : le MCD est un schéma fait de rectangles (les entités), d'ellipses ou de pattes (les associations) et de petites étiquettes (les cardinalités). On le dessine, on ne le programme pas.
- **Statique** : le MCD décrit la structure des données (ce qui existe), pas leur évolution dans le temps (ce qui se passe). Les événements et les traitements relèvent d'autres modèles (MCC, MCT).
- **Indépendant de tout logiciel** : le même MCD pourra ensuite être implanté sous MS Access, sous MySQL ou ailleurs. Au niveau conceptuel, on ne parle jamais de tables, de fichiers ou de champs de formulaire.

ATTENTION Le MCD ne dépend d'aucun logiciel

Erreur classique au Probatoire : parler de tables, de fichiers, de requêtes ou de clés primaires Access dans un MCD. C'est faux ! Au niveau conceptuel, on manipule des **entités**, des **propriétés**, des **associations** et des **cardinalités**. Les tables n'apparaîtront qu'au niveau suivant (le MLD). Retiens : MCD = idées, pas logiciel.

1.3 La place du MCD dans la démarche Merise

La méthode **Merise** organise la conception d'un système d'information en étapes successives, du plus abstrait (le réel) au plus concret (la machine). Le MCD est la première étape de la modélisation des données.



Chaque marche de cet escalier a un rôle précis :

1. **Situation réelle** : on observe le lycée, on interroge le secrétaire, on collecte les documents (fiches d'inscription, cahiers de notes, bulletins).
2. **MCD** : on représente les données et leurs liens sous forme d'un schéma conceptuel, sans penser à un logiciel.
3. **MLD puis MPD** : on transforme le MCD en un modèle adapté à un type de logiciel (par exemple un modèle relationnel fait de tables), puis on l'ajuste au logiciel précis choisi.
4. **Base de données** : on crée concrètement les tables sous MS Access et on y saisit les données du lycée.

PROPRIÉTÉ Distinction MCD / MLD / MPD (complément utile au Bac)

- **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) : schéma des entités et associations, indépendant de tout logiciel.

- **MLD** (Modèle Logique des Données) : traduction du MCD en tables reliées, adaptée à un type de SGBD (ici, relationnel).
- **MPD** (Modèle Physique des Données) : implantation concrète du MLD dans un logiciel précis (MS Access), avec les types de champs et les index.

LESAVAIS-TU ? La méthode Merise

La méthode **Merise** est née en France à la fin des années 1970, à la demande du ministère français de l'Industrie, qui voulait une méthode rigoureuse pour concevoir les systèmes d'information des entreprises. Des informaticiens comme Hubert Tardieu ont structuré cette démarche en niveaux (conceptuel, logique, physique). Plus de quarante ans après, Merise reste enseignée dans de nombreux pays francophones et constitue la référence du programme camerounais de TI : c'est elle que tu retrouveras au Probatoire et au Baccalauréat.

1.4 Pourquoi modéliser avant de coder ?

On pourrait être tenté d'ouvrir directement MS Access et de créer une énorme table unique contenant tout : nom de l'élève, classe, matière, note, nom du professeur... C'est la pire des idées. Voyons pourquoi avec un exemple chiffré.

EXEMPLE Le désastre de la table unique

Imaginons une table unique **NOTES** où chaque ligne contient : nom de l'élève, sa classe, la matière, la note, le nom du professeur. Le lycée compte 600 élèves, chacun noté dans 10 matières : cela fait $600 \times 10 = 6\,000$ lignes.

- **Redondance** : le nom « Mbarga Alice » et sa classe « Tle D » sont copiés 10 fois (une fois par matière). Sur tout le lycée, on recopie inutilement des milliers d'informations.
- **Incohérence** : si Alice change de classe, il faut corriger ses 10 lignes ; si on en oublie une, la moitié des lignes dit « Tle D » et l'autre « Tle C » : les données se contredisent.
- **Perte de données** : si un professeur n'a encore saisi aucune note, son nom n'apparaît nulle part dans la table : le lycée « oublie » qu'il existe.

La modélisation préalable résout ces trois problèmes : en séparant proprement les données (les élèves d'un côté, les classes d'un autre, les notes ailleurs) et en décrivant leurs liens, on garantit une information **non redondante, cohérente et complète**.

À RETENIR Les trois dangers évités grâce au MCD

1. La redondance : une même information stockée plusieurs fois gaspille l'espace et multiplie les risques d'erreur ;
2. L'incohérence : deux copies d'une même information qui finissent par se contredire ;
3. La perte de données : une information qui disparaît parce qu'elle était « accrochée » à une autre.

1.5 Les quatre étapes d'élaboration d'un MCD

Voici la démarche complète que nous allons suivre tout au long de cette leçon sur le fil rouge du lycée bilingue de Yaoundé. Chaque étape sera détaillée dans les sections suivantes ; il faut déjà en avoir la vision d'ensemble.

MÉTHODE Les 4 étapes d'élaboration d'un MCD

1. Collecter les données : identifier les sources d'information (fiches d'inscription, cahiers de notes, bulletins, interviews du personnel) et relever toutes les données utilisées ;
2. Construire le dictionnaire des données : recenser dans un tableau chaque donnée, avec son nom, sa description, son type et sa taille, puis éliminer les synonymes et les doublons ;
3. Dégager les entités et les associations : regrouper les propriétés autour des objets du réel (ÉLÈVE, CLASSE, MATIÈRE), choisir un identifiant pour chaque entité, puis nommer les liens entre entités (un élève appartient à une classe) ;
4. Déterminer les cardinalités : préciser, pour chaque patte d'association, le nombre minimal et maximal de participations (par exemple : un élève appartient à une et une seule classe ; une classe regroupe un ou plusieurs élèves).

EXERCICE RÉSOLU 1 Premières données du lycée

Énoncé : le secrétaire du lycée te montre une fiche d'inscription portant les mentions : « Nom : Etoundi Paul ; Date de naissance : 12/03/2008 ; Classe : Première C ; Matricule : LBY-2024-157 ». Indique quelles données du système d'information cette fiche permet de collecter, et à quelle fonction du SI correspond cette fiche.

SOLUTION

Solution détaillée : la fiche est une source de collecte (étape 1 de la méthode). Elle fournit quatre données élémentaires : le nom de l'élève, sa date de naissance, sa classe et son matricule. On remarque déjà que le matricule semble unique à chaque élève (LBY-2024-157) : c'est un candidat sérieux pour devenir un **identifiant**, notion que nous étudierons dans la section 3. Cette fiche correspond à la fonction collecte du système d'information : elle alimente le SI en données nouvelles à chaque inscription.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Le proviseur veut aussi gérer les professeurs. Cite trois sources de collecte de données que tu pourrais exploiter au lycée pour modéliser les professeurs et leur enseignement, puis explique en trois phrases pourquoi il est préférable de dessiner le MCD complet avant d'ouvrir MS Access.

CORRIGÉ Exercice 1

Sources possibles : les contrats ou fiches de service des professeurs (nom, matricule, matière enseignée), les emplois du temps affichés (quelle matière dans quelle classe), les cahiers de textes ou les listes de paie. Il faut dessiner le MCD d'abord car il est indépendant du logiciel : il permet de réfléchir calmement aux données et à leurs liens, d'éviter redondances et incohérences, et de valider le schéma avec le proviseur avant toute dépense de temps en programmation.

En résumé, le MCD est le plan des données du système d'information : graphique, statique et indépendant de tout outil. Il s'inscrit dans la démarche Merise comme première marche vers la base de données, et il protège le projet des trois grands dangers : redondance, incohérence et perte de données. Dans la prochaine section, nous attaquerons concrètement les deux premières étapes : la collecte des données et la construction du dictionnaire des données du lycée bilingue de Yaoundé.

2 COLLECTE DES DONNÉES ET DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Dans la section précédente, nous avons vu que le système d'information d'une organisation (comme notre lycée) est constitué d'un ensemble de données et de traitements, et que la méthode MERISE propose de représenter ces données à l'aide du **Modèle Conceptuel des Données** (MCD). Mais avant de dessiner le moindre rectangle ou la moindre ellipse, il faut répondre à une question très concrète : quelles sont exactement les données dont le système a besoin ? On ne peut pas modéliser ce que l'on n'a pas d'abord inventorié. C'est précisément l'objet de cette section : apprendre à **collecter** les données sur le terrain, à les **trier** rigoureusement, puis

à les consigner dans un document de référence appelé **dictionnaire des données**.

2.1 Pourquoi collecter les données avant de modéliser ?

Imagine que le proviseur de ton lycée te demande d'informatiser la gestion des élèves. Tu ne vas pas ouvrir Power AMC et dessiner un MCD « au feeling » : tu risquerais d'oublier des données essentielles (le matricule, la date de naissance) ou d'en inventer d'inutiles. Le bon réflexe de l'analyste consiste à **partir de l'existant** : les documents, les registres et les personnes qui travaillent déjà dans l'établissement. C'est là que se trouvent les données réelles du système.

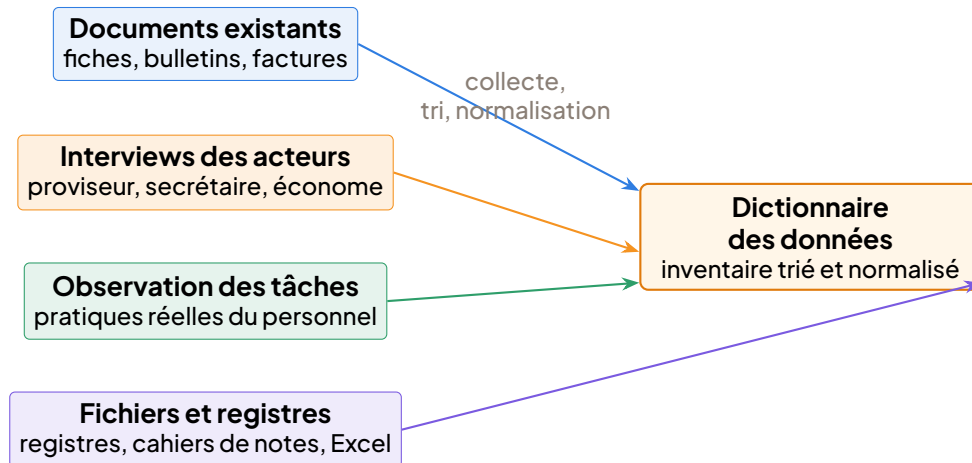
DÉFINITION Collecte des données

La **collecte des données** est la première étape de l'élaboration du MCD. Elle consiste à recenser, à partir des sources d'information de l'organisation, l'ensemble des données manipulées par le système d'information étudié, afin de constituer un inventaire exhaustif avant tout tri et toute modélisation.

2.2 Les sources de collecte des données

Les données d'un système d'information ne sortent pas de nulle part : elles sont déjà présentes, sous une forme ou une autre, dans l'organisation. On distingue classiquement **quatre grandes sources de collecte**.

1. **Les documents existants.** Ce sont les supports papier qui circulent dans l'organisation : fiches d'inscription, bulletins de notes, factures, bons de commande, cartes d'élève, reçus de paiement de la scolarité. Chaque rubrique d'un document (une case à remplir, une ligne d'un tableau) correspond potentiellement à une donnée. C'est la source la plus riche et la plus fiable, car elle est écrite.
2. **Les interviews des acteurs.** On interroge les personnes qui utilisent le système : le proviseur, le censeur, le surveillant général, la secrétaire, l'économe, les enseignants. On leur pose des questions précises : « Quelles informations notez-vous lors d'une inscription ? », « De quoi avez-vous besoin pour éditer un bulletin ? ». Les interviews révèlent des données qui n'apparaissent sur aucun document.
3. **L'observation des tâches.** On regarde réellement travailler les acteurs : comment la secrétaire remplit le registre, comment le professeur reporte les notes, comment l'économe encaisse les frais. L'observation permet de vérifier que les documents officiels correspondent bien à la pratique réelle — ce n'est pas toujours le cas !
4. **Les fichiers et registres existants.** Registres d'inscription, cahiers de notes, classeurs d'archives, et parfois déjà des fichiers informatiques (un tableur Excel de l'économe, par exemple). Ils fournissent des listes de données déjà structurées.



Les quatre sources de collecte des données convergent vers le dictionnaire des données.

LESAVAIS-TU ? Et au Cameroun ?

Lorsque les équipes qui ont conçu les plateformes de consultation des résultats aux examens officiels (BEPC, Probatoire, Baccalauréat) ont démarré leur travail, elles ont d'abord collecté les données à partir des fiches d'inscription aux examens et des procès-verbaux de délibération : matricule du candidat, nom, date et lieu de naissance, série, centre d'examen. Aucun modèle sérieux ne naît sans cette phase de collecte sur le terrain.

2.3 Trier les données : les trois règles d'or

La collecte brute donne une liste longue et désordonnée, pleine de doublons, de synonymes et de données inutiles. Avant de construire le dictionnaire, il faut **trier**. Trois règles permettent de décider du sort de chaque donnée collectée.

MÉTHODE Les trois règles de tri des données

Pour chaque donnée collectée, appliquer dans l'ordre les trois règles suivantes :

1. Règle d'utilité : ne retenir que les données utiles au système d'information étudié. Une donnée collectée qui ne sert à aucun traitement du système est éliminée. Exemple : la mention « signature du parent » sur la fiche d'inscription est une information de contrôle administratif, pas une donnée à stocker dans le système de gestion des notes.
2. Règle d'unicité : éliminer les doublons et fusionner les synonymes. Une même donnée ne doit apparaître qu'une seule fois, sous un seul nom. Exemple : « nom élève » (fiche d'inscription) et « nom de l'élève » (bulletin) désignent la même donnée : on ne retient

qu'un seul libellé, par exemple `NOM_ELEVE`.

3. Règle d'atomicité : ne conserver que des données élémentaires (atomiques), c'est-à-dire indécomposables et non calculables. Une donnée composée se découpe ; une donnée calculée ou déductible se supprime. Exemple : « adresse complète » se découpe en quartier, ville, boîte postale ; la « moyenne » se calcule à partir des notes, donc on ne la stocke pas.

ATTENTION Piège classique : conserver une donnée calculable

L'erreur la plus fréquente des débutants est de garder dans le dictionnaire une donnée qui peut être calculée à partir d'autres données : la moyenne (calculée à partir des notes), l'âge (calculé à partir de la date de naissance et de la date du jour), le montant total d'une facture (somme des montants des lignes). Pourquoi est-ce grave ? Parce que si l'on stocke à la fois les notes et la moyenne, et qu'un professeur corrige une note, la moyenne stockée devient fausse : c'est une incohérence (redondance non contrôlée). Règle pratique : si une donnée s'obtient par un calcul ou une déduction à partir d'autres données du dictionnaire, on la supprime.

ATTENTION Synonymes et homonymes : ne pas confondre

Il faut distinguer deux situations opposées :

- Les **synonymes** : deux libellés différents qui désignent la même donnée. Exemple : « nom élève » et « nom de l'élève ». Traitement : on fusionne en un seul libellé normalisé.
- Les **homonymes** : un même libellé qui désigne des données différentes. Exemple : le mot « adresse » peut désigner l'adresse de l'élève ou l'adresse du lycée ; le mot « nom » peut désigner le nom de l'élève ou le nom du professeur. Traitement : on renomme chaque donnée avec un libellé précis : `ADRESSE_ELEVE`, `NOM_PROF`.

Fusionner des homonymes serait une catastrophe : on mélangerait dans une seule donnée des informations sans rapport entre elles.

2.4 Le dictionnaire des données : définition et structure

Une fois le tri effectué, les données retenues sont consignées dans un tableau normalisé : le dictionnaire des données.

DÉFINITION Dictionnaire des données

Le **dictionnaire des données** est un tableau qui recense, de manière exhaustive et sans

redondance, toutes les données élémentaires retenues pour le système d'information. Chaque ligne décrit une donnée à l'aide de colonnes normalisées : le code (ou mnémonique), le libellé, le type, la taille et une remarque éventuelle.

Précisons le rôle de chaque colonne :

- **Code (mnémonique)** : un nom court, normalisé, sans espace ni accent, écrit en majuscules, qui servira de référence unique à la donnée dans tout le projet. Exemples : MATRICULE, NOM_ELEVE, DATE_NAISS.
- **Libellé** : la désignation complète et claire de la donnée, en langage naturel. Exemple : « Nom de famille de l'élève ».
- **Type** : la nature de la donnée. On retient au niveau conceptuel trois types principaux : alphabétique (lettres uniquement), alphanumérique (lettres, chiffres, caractères divers), numérique (nombres) et date. Certains ouvrages regroupent alphabétique et alphanumérique sous le type « texte ».
- **Taille** : le nombre maximal de caractères (ou de chiffres) prévu pour la donnée. Exemple : 30 caractères pour un nom, 8 chiffres pour un matricule, 10 caractères pour une date au format JJ/MM/AAAA.
- **Remarque** : toute précision utile — format imposé, valeur par défaut, donnée obligatoire ou facultative, synonyme d'origine, etc.

PROPRIÉTÉ**Critères de validité d'un dictionnaire des données**

Un dictionnaire des données est correct si et seulement si chaque donnée qu'il contient est :

1. **élémentaire (atomique)** : elle ne peut pas être décomposée en données plus fines utiles au système ;
2. **non redondante** : elle n'apparaît qu'une seule fois et ne peut pas être calculée ou déduite à partir d'autres données du dictionnaire ;
3. **utile** : elle intervient dans au moins un traitement du système d'information.

2.5 Construction guidée : le dictionnaire des données du lycée

Mettons la méthode en pratique à partir de deux documents réels de notre lycée : la **fiche d'inscription** et le **bulletin de notes**.

Étape 1 — Relevé brut. Sur la fiche d'inscription, on relève : matricule, nom de l'élève, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse complète, nom du parent, téléphone du parent, classe, signature du parent. Sur le bulletin, on relève : nom de l'élève, matricule, classe, séquence, matière, note sur 20, coefficient, moyenne, rang, appréciation.

Étape 2 — Application des trois règles.

- **Utilité** : « signature du parent » est éliminée (contrôle papier, pas une donnée du système).
- **Unicité** : « nom de l'élève » (fiche) et « nom de l'élève » (bulletin) sont fusionnés en `NOM_ELEVE` ; « matricule » n'apparaît qu'une fois.
- **Atomicité** : « adresse complète » est décomposée en `QUARTIER` et `VILLE` ; « moyenne » et « rang » sont supprimés car calculables à partir des notes et coefficients ; « appréciation » est également déductible de la moyenne, donc supprimée.

Étape 3 — Rédaction du dictionnaire. Les données retenues sont normalisées (code, type, taille).

EXEMPLE Extrait du dictionnaire des données du lycée

Code	Libellé	Type	Taille	Remarque
MATRICULE	Matricule de l'élève	Numérique	8	Obligatoire, unique
NOM_ELEVE	Nom de l'élève	Alphabétique	30	En majuscules
PRENOM_ELEVE	Prénom de l'élève	Alphabétique	30	Facultatif
DATE_NAISS	Date de naissance	Date	10	Format JJ/MM/AAAA
LIEU_NAISS	Lieu de naissance	Alphabétique	30	
CODE_CLASSE	Code de la classe	Alphanumérique	6	Ex. : 1TI, TLE C
LIBELLE_MAT	Libellé de la matière	Alphabétique	25	Ex. : Informatique
NOTE_SEQ	Note de séquence sur 20	Numérique	4	De 0 à 20
COEF	Coefficient de la matière	Numérique	2	Entier positif

On remarque que la moyenne, le rang et l'âge n'y figurent pas : ce sont des données calculées.

EXERCICE RÉSOLU 2 Trier une liste de données collectées

Énoncé. Lors de la collecte à la bibliothèque du lycée, on a relevé les données suivantes : « nom du livre », « titre de l'ouvrage », « nombre total d'exemplaires », « nombre d'exemplaires restants », « date d'achat », « âge du livre », « nom de l'auteur et prénom de l'auteur » (une seule case sur la fiche), « cote du livre ». En appliquant les trois règles de tri, indiquer le sort de chaque donnée et proposer les codes normalisés des données retenues.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Synonymes (unicité) : « nom du livre » et « titre de l'ouvrage » désignent la même donnée : on fusionne en TITRE_LIVRE.
2. Données calculées (atomicité) : « âge du livre » se calcule à partir de « date d'achat » et de la date du jour : on le supprime. De même, « nombre d'exemplaires restants » se déduit du nombre total d'exemplaires et des emprunts en cours : on le supprime (il sera calculé par un traitement).
3. Donnée composée (atomicité) : « nom de l'auteur et prénom de l'auteur » est décomposée en deux données élémentaires : NOM_AUTEUR et PRENOM_AUTEUR.
4. Utilité : toutes les autres données sont utiles à la gestion des prêts.

Données retenues dans le dictionnaire : TITRE_LIVRE, NB_EXEMPLAIRES (numérique, 3), DATE_ACHAT (date, 10), NOM_AUTEUR (alphabétique, 30), PRENOM_AUTEUR (alphabétique, 30), COTE_LIVRE (alphanumérique, 8).

2.6 Vérification finale du dictionnaire

Avant de passer à la suite (l'identification des entités et des associations, que nous verrons dans les sections suivantes), on relit le dictionnaire en se posant, pour chaque ligne, trois questions de contrôle :

1. Cette donnée est-elle **élémentaire** ? Si je peux la découper en morceaux utiles (adresse, nom complet), je la décompose.
2. Cette donnée est-elle **indépendante** ? Si je peux la calculer à partir d'autres lignes du dictionnaire (moyenne, âge, total), je la supprime.
3. Cette donnée est-elle **unique** ? Si une autre ligne porte un libellé synonyme, je fusionne ; si un même libellé recouvre deux réalités (homonymes), je renomme.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La collecte des données s'appuie sur quatre sources : les **documents existants**, les **interviews des acteurs**, l'**observation des tâches** et les **fichiers et registres**.
- Le tri des données obéit à trois règles : **utilité** (on ne garde que ce qui sert), **unicité** (on fusionne les synonymes, on renomme les homonymes), **atomicité** (on décompose les données composées et on supprime les données calculées).
- Le **dictionnaire des données** est un tableau à cinq colonnes : Code, Libellé, Type, Taille, Remarque.
- Chaque donnée du dictionnaire doit être élémentaire et non redondante : c'est la garantie d'un MCD cohérent.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Le comité d'organisation de la fête de la jeunesse de ton lycée collecte les données suivantes : « nom du participant », « nom de l'élève participant », « date de naissance », « âge », « classe », « nom et prénom du tuteur » (une seule case), « discipline sportive », « nombre de médailles gagnées ». Construis le dictionnaire des données correspondant en appliquant les trois règles de tri (tu donneras pour chaque donnée retenue : code, libellé, type, taille, remarque).

CORRIGÉ Exercice 1

Application des trois règles : « nom du participant » et « nom de l'élève participant » sont des synonymes, fusionnés en `NOM_PARTICIPANT`; « âge » est calculable à partir de « date de naissance », donc supprimé; « nom et prénom du tuteur » est décomposé en `NOM_TUTEUR` et `PRENOM_TUTEUR`. Dictionnaire obtenu :

Code	Libellé	Type	Taille	Remarque
<code>NOM_PARTICIPANT</code>	Nom de l'élève participant	Alphabétique	30	Obligatoire
<code>DATE_NAISS</code>	Date de naissance	Date	10	Format JJ/MM/AAAA
<code>CODE_CLASSE</code>	Classe du participant	Alphanumérique	6	Ex. : 1TI, TLE C
<code>NOM_TUTEUR</code>	Nom du tuteur	Alphabétique	30	
<code>PRENOM_TUTEUR</code>	Prénom du tuteur	Alphabétique	30	
<code>DISCIPLINE</code>	Discipline sportive	Alphabétique	20	
<code>NB_MEDAILLES</code>	Nombre de médailles gagnées	Numérique	2	Entier ≥ 0

Le dictionnaire des données est maintenant prêt et vérifié. Dans la section suivante, nous apprendrons à regrouper ces données autour des **entités** et à choisir pour chacune un **identifiant** : les premières briques du MCD proprement dit.

3 ENTITÉS, PROPRIÉTÉS ET IDENTIFIANTS

Dans la section précédente, nous avons appris à **collecter les données** d'un système d'information (bulletins, registres, fiches d'inscription du lycée) puis à les organiser dans un **dictionnaire des données**. Nous disposons donc maintenant d'une liste propre, sans doublon, de toutes les données élémentaires à mémoriser : `Matricule`, `NomEleve`, `DateNaiss`, `NomClasse`, `LibelleMatiere`,

Coefficient, etc.

Mais une simple liste ne suffit pas. Imagine un instant que tu ranges tous ces mots dans un seul grand sac : comment l'ordinateur saurait-il que `DateNaiss` décrit un élève et non une matière ? Le MCD répond à cette question en **regroupant les données autour des objets du monde réel** qu'elles décrivent. Ces objets s'appellent des **entités**. C'est l'objet de cette section : apprendre à construire ces entités, à les garnir de **propriétés** et à leur donner un **identifiant**.

3.1 La notion d'entité : donner un nom aux objets du monde réel

DÉFINITION Entité

Une **entité** est un objet du monde réel, concret ou abstrait, doté d'une existence propre, pour lequel le système d'information doit mémoriser des données. Une entité se nomme par un nom commun au singulier, écrit par convention en majuscules : ÉLÈVE, CLASSE, MATIÈRE, PROFESSEUR.

L'expression « existence propre » est essentielle : une entité doit pouvoir être reconnue et désignée indépendamment de toute autre. Un élève existe par lui-même ; en revanche, « le nom de l'élève » n'existe pas seul : ce n'est qu'une caractéristique de l'élève. C'est ce critère qui distinguera une entité d'une simple propriété.

DÉFINITION Occurrence d'une entité

Une **occurrence** (ou instance) d'une entité est un exemplaire particulier de cette entité. L'entité ÉLÈVE est le concept général ; « l'élève de matricule 24A105, Ngo Bell Sandrine, née le 12/03/2008 » est une occurrence de cette entité. Une entité regroupe donc l'ensemble de ses occurrences.

EXEMPLE Entités ou pas ?

Dans le système d'information du lycée :

- « ÉLÈVE » est une entité : chaque élève a une existence propre et on veut mémoriser ses données.
- « CLASSE » est une entité : la Première TI 2 existe indépendamment de tel ou tel élève.
- « MATIÈRE » est une entité : l'Informatique existe comme discipline, avec son coefficient.
- « Nom de l'élève » n'est pas une entité : c'est une donnée qui décrit l'entité ÉLÈVE.
- « 15 » (une note) n'est pas une entité : c'est une simple valeur.

3.2 Les propriétés : décrire chaque entité

DÉFINITION Propriété (attribut)

Une **propriété** (ou attribut) est une donnée élémentaire qui décrit une entité (ou, nous le verrons plus tard, une association). À chaque occurrence de l'entité, la propriété prend une et une seule valeur. Exemples pour l'entité **ÉLÈVE** : NomEleve, Sexe, DateNaiss, LieuNaiss.

Deux précisions importantes découlent de cette définition :

- **Élémentaire** signifie « indivisible » : on ne découpe pas une propriété en sous-données. Si le dictionnaire contient « Adresse complète », il faut la considérer comme un tout (ou la découper en Quartier, Ville, etc., si le besoin l'exige), mais pas les deux à la fois.
- **Une seule valeur par occurrence** : si un élève peut avoir plusieurs numéros de téléphone, « Téléphone » ne peut pas être une simple propriété de **ÉLÈVE** ; il faudra alors créer une entité **TÉLÉPHONE** reliée à **ÉLÈVE**. C'est une conséquence directe de la règle d'unicité de la valeur.

PROPRIÉTÉ Rattachement des propriétés

Toute propriété figurant dans le dictionnaire des données doit être rattachée à une et une seule entité (ou association) du MCD. Aucune donnée collectée ne doit être oubliée, et aucune ne doit être dupliquée dans deux entités différentes.

Cette règle est un formidable outil de vérification : à la fin de la construction du MCD, tu reprends ton dictionnaire ligne par ligne et tu coches chaque donnée. S'il en reste une non placée, ton modèle est incomplet ; si l'une est placée deux fois, ton modèle est redondant.

3.3 L'identifiant : distinguer sans ambiguïté chaque occurrence

Posons le problème concrètement. Au Lycée de Nkol-Eton, deux élèves s'appellent Ngo Bell Sandrine, toutes deux nées en 2008, toutes deux en Première. Le principal demande à l'ordinateur « la fiche de Ngo Bell Sandrine » : laquelle afficher ? Le nom, seul, ne permet pas de désigner un élève de façon certaine. Il faut une donnée qui **identifie sans ambiguïté** chaque occurrence : c'est le rôle de l'**identifiant**.

DÉFINITION Identifiant

L'**identifiant** d'une entité est une propriété (ou un ensemble minimal de propriétés) dont la valeur distingue de façon unique chaque occurrence de l'entité, et ce à tout moment de la vie du système. Deux occurrences distinctes ne peuvent jamais avoir la même valeur d'identifiant. Exemple : le **Matricule** pour l'entité **ÉLÈVE**.

PROPRIÉTÉ Propriété d'unicité (admise)

Par construction, la fonction qui associe à chaque occurrence sa valeur d'identifiant est injective : si deux occurrences ont le même identifiant, alors c'est la même occurrence. Autrement dit :

$$\text{occurrence}_1 \neq \text{occurrence}_2 \Rightarrow \text{identifiant}_1 \neq \text{identifiant}_2$$

Cette propriété est admise en Première TI ; elle se justifie par l'exemple des homonymes : seul le matricule garantit qu'on ne confondra jamais deux élèves, même si tout le reste (nom, prénom, date de naissance) est identique.

Occurrence 1 de l'entité ÉLÈVE

Ngo Bell Sandrine
Née le 12/03/2008
Première TI 2

Identifiant unique

24A105

Occurrence 2 (homonyme)

Ngo Bell Sandrine
Née le 25/07/2008
Première TI 2

24A217

valeurs forcément différentes

Deux élèves homonymes : le nom ne suffit pas à les distinguer, mais leurs matricules, eux, sont forcément différents. C'est toute la raison d'être de l'identifiant.

MÉTHODE Comment choisir un bon identifiant

Pour choisir (ou créer) l'identifiant d'une entité, applique les critères suivants, dans l'ordre :

1. **Unicité garantie** : la valeur ne doit jamais se répéter entre deux occurrences, ni aujourd'hui ni dans dix ans. Élimine d'office les propriétés à risque d'homonymes (nom, prénom).
2. **Stabilité** : la valeur ne doit jamais changer au cours de la vie de l'occurrence. Un matricule d'élève ne change pas ; une adresse ou un numéro de téléphone, si.
3. **Minimalité** : si une seule propriété suffit, n'en prends pas deux. L'identifiant doit être l'ensemble minimal qui garantit l'unicité.
4. **Non significatif si possible** : préfère un code « neutre » (numéro séquentiel, matricule) à un code porteur de sens. Un matricule qui contiendrait l'année, le sexe et la classe deviendrait faux ou ambigu dès qu'un élève redouble ou change de classe.

5. Si rien ne convient : crée une propriété artificielle (numéro d'ordre, code attribué par l'établissement). C'est exactement ce que font les lycées camerounais en attribuant un matricule à chaque élève dès l'inscription.

ATTENTION**Erreur fréquente : choisir le nom comme identifiant**

Beaucoup d'élèves soulignent spontanément `NomEleve` comme identifiant de l'entité **ÉLÈVE**. C'est une erreur classique : les homonymes existent (deux « Ngo Bell Sandrine » dans le même lycée!), et un nom peut changer (mariage, rectification d'état civil). Le nom viole donc à la fois le critère d'unicité et le critère de stabilité. Retiens : un nom n'est presque jamais un bon identifiant. On lui préfère un code : matricule, numéro de CNI, code article, immatriculation de véhicule, etc.

3.4 Représentation graphique d'une entité

Dans un MCD, une entité se représente par un **rectangle divisé en deux parties horizontales** :

- la partie **supérieure** contient le **nom de l'entité**, en majuscules ;
- la partie **inférieure** contient la **liste des propriétés**, une par ligne ;
- l'**identifiant** figure en tête de liste et est **souligné**.

PROPRIÉTÉ**Règles de construction d'une entité**

- Toute entité possède au moins un identifiant : sans lui, impossible de distinguer les occurrences.
- Toute entité possède au moins une propriété (l'identifiant lui-même compte comme propriété).
- Deux entités ne peuvent pas porter le même nom dans un même MCD.
- Chaque propriété n'apparaît que dans une seule entité du modèle.

EXEMPLE**L'entité **ÉLÈVE** complète**

À partir du dictionnaire des données établi à la section précédente, on regroupe les données qui décrivent un élève :

ÉLÈVE(Matricule, NomEleve, Sexe, DateNaiss, LieuNaiss)

Le matricule, attribué une fois pour toutes à l'inscription, est souligné : c'est l'identifiant.

Les quatre autres propriétés sont descriptives. Chaque élève inscrit au lycée correspondra à une occurrence de cette entité.

3.5 Application guidée : construire les entités ÉLÈVE, CLASSE et MATIÈRE

Reprenons un extrait du dictionnaire des données du lycée :

Code	Signification	Type
Matricule	Matricule unique de l'élève	Texte (6)
NomEleve	Nom et prénom de l'élève	Texte (50)
Sexe	Sexe de l'élève (M ou F)	Texte (1)
DateNaiss	Date de naissance de l'élève	Date
LieuNaiss	Lieu de naissance de l'élève	Texte (40)
CodeClasse	Code de la classe (ex. PTI2)	Texte (5)
LibelleClasse	Nom complet de la classe	Texte (30)
Effectif	Nombre d'élèves de la classe	Entier
CodeMatiere	Code de la matière (ex. INFO)	Texte (6)
LibelleMatiere	Nom de la matière	Texte (30)
Coefficient	Coefficient de la matière	Entier

Procédons méthodiquement, en trois étapes :

1. **Repérer les objets à existence propre.** En lisant les significations, trois objets se dégagent naturellement : l'élève, la classe, la matière. Ce seront nos trois entités.
2. **Répartir les propriétés.** Pour chaque donnée, on se demande : « quoi ou qui décrit-elle ? ». `DateNaiss` décrit un élève → entité ÉLÈVE. `Effectif` décrit une classe → entité CLASSE. `Coefficient` décrit une matière → entité MATIÈRE. Chaque donnée est rangée **une seule fois**.
3. **Choisir les identifiants.** Pour ÉLÈVE, le `Matricule` s'impose (unique, stable, non significatif). Pour CLASSE, le `CodeClasse` (PTI2) est unique et stable ; le libellé « Première TI 2 » pourrait convenir mais il est long et peut être reformulé. Pour MATIÈRE, le `CodeMatiere` (INFO) est préférable au libellé, qui peut changer d'une réforme à l'autre.

ÉLÈVE

Matricule
NomEleve
Sexe
DateNaiss
LieuNaiss

CLASSE

CodeClasse
LibelleClasse
Effectif

MATIÈRE

CodeMatiere
LibelleMatiere
Coefficient

Les trois entités construites à partir du dictionnaire des données.
Chaque identifiant est souligné et placé en tête de liste. Les liens
entre ces entités (les associations) seront étudiés à la section suivante.

À RETENIR Les trois réflexes du bon modélisateur

- Une entité = un objet à existence propre, nommé en majuscules au singulier.
- Une propriété = une donnée élémentaire, à valeur unique par occurrence, rattachée à une seule entité.
- Un identifiant = une propriété (ou un ensemble minimal) unique et stable, soulignée dans le rectangle de l'entité.

EXERCICE RÉSOLU 3 Construire l'entité LIVRE d'une bibliothèque scolaire

Énoncé. La bibliothèque du Lycée de Bafoussam veut informatiser son fonds. Le dictionnaire des données contient : ISBN (numéro international unique de chaque livre), TitreLivre, Auteur, AnneeEdition, Editeur, NbExemplaires. Construis l'entité LIVRE : choisis les propriétés, justifie le choix de l'identifiant, puis représente graphiquement l'entité.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Existence propre : un livre existe indépendamment des élèves qui l'empruntent. LIVRE est donc bien une entité.
2. Propriétés : les six données décrivent toutes un livre et aucune autre objet ; elles sont toutes rattachées à LIVRE, une seule fois chacune.
3. Identifiant : le titre est exclu (deux livres différents peuvent porter le même titre, par exemple deux éditions de « L'Avare »). L'auteur est exclu (un auteur écrit plusieurs livres). L'ISBN est parfait : il est unique (attribué internationalement à chaque édition), stable (il ne change jamais) et minimal (une seule propriété suffit).
4. Représentation :

LIVRE(ISBN, TitreLivre, Auteur, AnneeEdition, Editeur, NbExemplaires)

Graphiquement, on dessine un rectangle en deux parties : « LIVRE » en haut, puis la liste des six propriétés en bas, avec ISBN souligné en première ligne.

EXERCICE 3 Entité CLIENT d'une boutique de Douala

La boutique « Chez Manga », à Deïdo, veut gérer ses clients. Données collectées : NumClient (numéro attribué par la boutique), NomClient, Telephone, Quartier, DateInscription.

1. Justifie que CLIENT est une entité.
2. Choisis l'identifiant en appliquant les cinq critères de la méthode, et explique pourquoi Telephone est un mauvais choix.
3. Écris l'entité en notation textuelle et dessine son rectangle graphique.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Un client a une existence propre (il existe indépendamment de ses achats) et la boutique veut mémoriser ses données : CLIENT est bien une entité.
2. Identifiant : NumClient. Il est unique (attribué par la boutique sans doublon), stable (il ne change jamais), minimal (une seule propriété) et non significatif. Telephone est un mauvais choix car il n'est pas stable (le client peut changer de numéro) et pas forcément unique (deux membres d'une même famille peuvent partager un téléphone).
3. Notation : CLIENT(NumClient, NomClient, Telephone, Quartier, DateInscription). Le rectangle graphique comporte « CLIENT » dans la partie supérieure et les cinq propriétés dans la partie inférieure, NumClient souligné en tête.

LESAVAIS-TU ? Le matricule, une invention qui a changé l'administration

L'idée d'attribuer un identifiant unique à chaque personne est ancienne : les armées utilisaient déjà des « numéros matricules » au XIX^e siècle pour éviter les confusions entre soldats homonymes. Aujourd'hui, au Cameroun, chaque élève possède un matricule scolaire, chaque citoyen un numéro de Carte Nationale d'Identité, chaque contribuable un numéro d'identifiant unique (NIU) délivré par la Direction Générale des Impôts. Sans ces identifiants, les systèmes d'information de l'État (examens officiels, élections, impôts en ligne) seraient impossibles : c'est exactement la notion MERISE d'identifiant, appliquée à l'échelle d'un pays entier.

Nous savons désormais construire des entités solides, bien décrites et correctement identifiées. Mais un lycée, ce n'est pas trois boîtes isolées : un élève appartient à une classe, une matière est enseignée dans une classe. La section suivante introduit les **associations** et leurs **cardinalités**, qui relient nos entités pour former un véritable MCD.

4 ASSOCIATIONS ET CARDINALITÉS

Dans la section précédente, nous avons appris à repérer les **entités** d'une situation concrète, à leur attacher des **propriétés** et à choisir pour chacune un **identifiant**. Nous avons donc obtenu des « boîtes » bien remplies : ÉLÈVE, CLASSE, MATIÈRE... Mais un système d'information n'est pas une collection d'objets isolés ! À l'école Saint-Joseph de Bafoussam, un élève appartient à une classe, obtient des notes dans des matières, est enseigné par des professeurs. Ces liens sont porteurs de règles de gestion essentielles : peut-on inscrire un élève dans deux classes ? Une note concerne-t-elle plusieurs élèves ? C'est précisément le rôle des **associations** et des **cardinalités** de répondre à ces questions. C'est le cœur du MCD — et, disons-le franchement, la partie la plus délicate et la plus rentable au Probatoire.

4.1 La notion d'association

Intuition. Imagine le registre de la bibliothèque scolaire. On y lit : « Mengue Alice a emprunté le livre n° 245 le 12 mars ». Cette phrase ne décrit ni l'élève seule, ni le livre seul : elle décrit un lien entre les deux. Ce lien, c'est une association. Sans elle, le MCD serait muet sur les règles de gestion : on saurait ce qu'est un élève et ce qu'est un livre, mais pas qui emprunte quoi.

DÉFINITION Association et occurrence d'association

Une **association** est un lien sémantique (porteur de sens) entre une ou plusieurs entités. Elle est représentée par une ellipse (ou un ovale) nommée par un verbe à l'infinitif ou un substantif d'action, reliée aux entités participantes par des segments appelés pattes (ou « liens »).

Une **occurrence d'association** est un lien concret entre des occurrences précises des entités reliées. Par exemple, si l'association est emprunter entre ÉLÈVE et LIVRE, alors « l'élève E102 emprunte le livre L245 » est une occurrence de cette association.

PROPRIÉTÉ Règles de nommage et de représentation

- Le nom d'une association est un verbe à l'infinitif : appartenir, obtenir, enseigner, commander. On évite les noms vagues comme « relation » ou « lien ».
- Une association peut relier deux entités (association binaire, cas le plus fréquent), trois (ternaire) ou une entité à elle-même (association réflexive).
- Une association peut porter des propriétés : ce sont des informations qui dépendent simultanément de toutes les entités reliées et qui n'ont de sens que pour le lien lui-même.

même.

EXEMPLE L'association appartenir

Entre ÉLÈVE et CLASSE, le lien naturel est : un élève appartient à une classe. L'association se lit dans les deux sens : « un élève appartient à une classe » et « une classe accueille des élèves ». Une occurrence concrète : « l'élève E102 (Mengue Alice) appartient à la classe 1TI-A ».

4.2 Propriétés portées par une association

Reprenons la situation des notes. Où placer la propriété NOTE ? Dans l'entité ÉLÈVE ? Non : un élève a plusieurs notes. Dans l'entité MATIÈRE ? Non plus : une matière concerne plusieurs élèves. La note 14/20 n'existe que parce que tel élève a composé dans telle matière à telle évaluation. C'est donc une propriété **de l'association** obtenir.

À RETENIR Propriété d'une association

Une propriété est portée par une association lorsqu'elle dépend de toutes les entités reliées à la fois. Elle s'inscrit dans la liste des propriétés de l'ellipse. Test pratique : si supprimer l'une des entités rend la propriété vide de sens, alors elle appartient à l'association.

LESAVAIS-TU ? Une note sans élève ni matière ?

Une propriété portée par une association, comme NOTE, ne peut pas exister seule. Dire « la note est 15 » n'a aucun sens si l'on ne précise pas quel élève dans quelle matière. C'est une règle fondamentale de Merise : les propriétés d'une association sont identifiées par la combinaison des identifiants des entités reliées. Ainsi, chaque note est repérée par le couple (matricule de l'élève, code de la matière) — on retrouvera cette idée sous le nom de « clé primaire composée » lors du passage au MLD puis dans les bases de données.

4.3 Les cardinalités : le cœur du MCD

Intuition. Dire « un élève appartient à une classe » ne suffit pas. Le proviseur veut savoir : un élève peut-il n'appartenir à aucune classe ? Peut-il appartenir à deux classes à la fois ? Une classe peut-elle être vide ? Ces réponses sont des **règles de gestion**, et ce sont les cardinalités qui les expriment sur le schéma.

DÉFINITION Cardinalité minimale et maximale

Pour chaque patte reliant une entité à une association, la **cardinalité** indique combien de fois, au minimum et au maximum, une occurrence de l'entité participe à l'association. Elle s'écrit sous la forme (min, max) , placée sur la patte, du côté de l'entité concernée :

- cardinalité minimale : 0 (la participation est facultative) ou 1 (elle est obligatoire) ;
- cardinalité maximale : 1 (au plus une participation) ou n (plusieurs participations possibles, nombre indéterminé).

Il existe donc **quatre cas usuels**, qu'il faut connaître par cœur :

Cardinalité	Signification	Exemple de règle de gestion
0,1	au plus une fois, ou jamais	Un élève peut être délégué d'au plus une classe, ou d'aucune.
1,1	exactement une fois	Un élève appartient à exactement une classe.
0,n	plusieurs fois ou jamais	Une classe accueille zéro, un ou plusieurs élèves.
1,n	au moins une fois, possiblement plusieurs	Une matière est enseignée dans au moins une classe.

MÉTHODE Les deux questions à se poser pour chaque patte

Pour déterminer la cardinalité d'une patte, on considère une occurrence de l'entité située à côté de cette patte et l'on pose deux questions, dans cet ordre :

1. Question du minimum : « Cette occurrence participe-t-elle au moins une fois à l'association ? » Si oui $\rightarrow \min = 1$; si elle peut ne jamais participer $\rightarrow \min = 0$.
2. Question du maximum : « Cette occurrence peut-elle participer plusieurs fois à l'association ? » Si oui $\rightarrow \max = n$; sinon $\rightarrow \max = 1$.

On écrit ensuite le couple (min, max) sur la patte, à côté de l'entité dont on vient d'étudier les occurrences.

ATTENTION L'erreur classique : mal lire les cardinalités

C'est la faute qui coûte le plus de points au Probatoire. La cardinalité écrite à côté d'une entité décrit la participation de cette entité à l'association. Ainsi, la cardinalité $(0,n)$ accolée à CLASSE se lit : « une classe participe à 0, 1 ou plusieurs occurrences de l'association », c'est-à-dire « une classe accueille 0 à n élèves ». Elle ne dit rien sur l'élève ! Pour ne jamais te tromper, rédige toujours la phrase en français en partant de l'entité à laquelle la

cardinalité est accolée : si la phrase contredit la règle de gestion, c'est que tu as inversé les deux pattes.

4.4 Application guidée : appartenir entre ÉLÈVE et CLASSE

Appliquons la méthode, patte par patte.

Patte côté ÉLÈVE. On considère une occurrence de ÉLÈVE, par exemple Mengue Alice.

- Minimum : un élève inscrit appartient-il au moins à une classe ? Oui, l'inscription l'affecte obligatoirement à une classe → $\min = 1$.
- Maximum : un élève peut-il appartenir à plusieurs classes en même temps ? Non, jamais dans un lycée → $\max = 1$.

On écrit donc (1,1) sur la patte côté ÉLÈVE.

Patte côté CLASSE. On considère une occurrence de CLASSE, par exemple 1TI-A.

- Minimum : une classe accueille-t-elle au moins un élève ? Pas forcément : la classe de Terminale TI-C vient d'être créée et est encore vide → $\min = 0$.
- Maximum : une classe peut-elle accueillir plusieurs élèves ? Oui, évidemment → $\max = n$.

On écrit donc (0,n) sur la patte côté CLASSE.



Un élève appartient à exactement une classe ;
une classe accueille zéro ou plusieurs élèves.

L'association appartenir entre ÉLÈVE (1,1) et CLASSE (0,n).

Lecture inverse du MCD. Savoir « traduire » un MCD en phrases est une compétence exigée à l'examen. La figure ci-dessus se lit ainsi :

- côté ÉLÈVE, (1,1) : « **tout élève** appartient à **une et une seule classe** » ;
- côté CLASSE, (0,n) : « **une classe** peut accueillir **aucun, un ou plusieurs élèves** ».

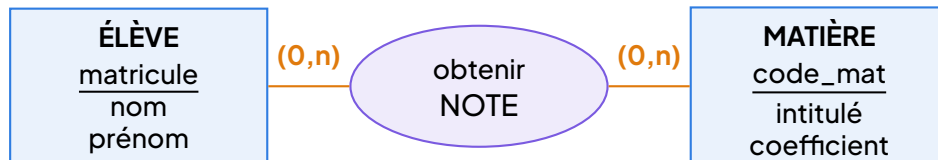
Ces deux phrases sont les **règles de gestion** du lycée, désormais gravées dans le modèle.

4.5 Application guidée : obtenir entre ÉLÈVE et MATIÈRE

Traitons maintenant l'association porteuse de la propriété NOTE.

Patte côté ÉLÈVE. Un élève obtient-il au moins une note ? Non : en début d'année, un élève nouvellement inscrit n'a encore composé nulle part → $\min = 0$. Peut-il obtenir plusieurs notes ? Oui, dans toutes les matières → $\max = n$. Cardinalité : $(0, n)$.

Patte côté MATIÈRE. Une matière donne-t-elle lieu à au moins une note ? Non : la matière « Informatique » figure au programme mais aucune évaluation n'a encore eu lieu → $\min = 0$. Peut-elle concerner plusieurs notes ? Oui, celles de tous les élèves → $\max = n$. Cardinalité : $(0, n)$.



Un élève obtient zéro ou plusieurs notes ;
une matière est concernée par zéro ou plusieurs notes.
La NOTE dépend à la fois de l'élève et de la matière.

L'association obtenir, porteuse de la propriété NOTE, entre ÉLÈVE $(0, n)$ et MATIÈRE $(0, n)$.

EXEMPLE Lecture complète en règles de gestion

Le MCD ci-dessus énonce : « un élève peut n'avoir obtenu aucune note (début d'année) ou en avoir plusieurs ; une matière peut n'avoir donné lieu à aucune note ou à plusieurs ; chaque note est rattachée à un seul élève et à une seule matière ». Cette dernière affirmation est implicite : une occurrence d'association relie toujours une occurrence de chaque entité participante.

4.6 Pour aller plus loin : associations réflexives et ternaires

LESAVAIS-TU ? Au-delà des associations binaires

Une association peut relier une entité à elle-même : c'est une association **réflexive**. Exemple : entre ÉLÈVE et ÉLÈVE, l'association parrainer (« un élève peut parrainer un autre élève »), avec les cardinalités $(0, 1)$ d'un côté et $(0, n)$ de l'autre. Une association peut aussi relier trois entités : c'est une association **ternaire**. Exemple : enseigner entre PROFESSEUR, MATIÈRE et CLASSE, car un professeur n'enseigne pas une matière « en général », mais dans une classe précise. Retiens simplement que la méthode des deux questions s'applique patte par patte, exactement comme pour une association binaire.

EXERCICE RÉSOLU 4 Cardinalités de la bibliothèque scolaire

Énoncé. Dans la bibliothèque du lycée, on modélise l'association emprunter entre les entités ÉLÈVE (matricule, nom) et LIVRE (code_livre, titre). Règles de gestion : un élève peut emprunter plusieurs livres, ou aucun ; un livre peut être emprunté plusieurs fois au cours de l'année (par des élèves différents), ou jamais. La date d'emprunt est mémorisée. Déterminer les cardinalités et les propriétés de l'association, puis rédiger la lecture inverse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Propriété de l'association : la date d'emprunt dépend à la fois de l'élève et du livre (le même livre est emprunté à des dates différentes par des élèves différents). Elle est donc portée par emprunter : on note `emprunter(date_emprunt)`.
2. Patte côté ÉLÈVE : un élève emprunte-t-il au moins un livre ? Non (certains ne viennent jamais) → $\min = 0$. Peut-il en emprunter plusieurs ? Oui → $\max = n$. Cardinalité $(0, n)$.
3. Patte côté LIVRE : un livre est-il emprunté au moins une fois ? Non (un livre neuf) → $\min = 0$. Peut-il l'être plusieurs fois ? Oui → $\max = n$. Cardinalité $(0, n)$.
4. Lecture inverse : « un élève peut effectuer aucun, un ou plusieurs emprunts ; un livre peut faire l'objet d'aucun, un ou plusieurs emprunts ; chaque emprunt concerne exactement un élève et un livre, et possède une date ».

EXERCICE 4 À toi de jouer

Dans la cantine scolaire, l'association consommer relie ÉLÈVE et REPAS, et porte la propriété `date_conso`. Un élève peut consommer plusieurs repas (ou aucun) ; un repas peut être consommé par plusieurs élèves (au moins un, sinon il n'est pas servi). Détermine les deux cardinalités en justifiant chacune par les deux questions de la méthode, puis rédige la lecture inverse complète.

CORRIGÉ Exercice — cantine scolaire

Patte côté ÉLÈVE : un élève consomme-t-il au moins un repas ? Non → $\min = 0$; peut-il en consommer plusieurs ? Oui → $\max = n$. Cardinalité $(0, n)$. Patte côté REPAS : un repas est-il consommé au moins une fois ? Oui, sinon il n'est pas servi → $\min = 1$; peut-il l'être plusieurs fois ? Oui → $\max = n$. Cardinalité $(1, n)$. Lecture inverse : « un élève peut consommer aucun, un ou plusieurs repas ; tout repas est consommé par au moins un élève, éventuellement plusieurs ; chaque consommation relie exactement un élève et un repas, avec une date ».

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **association** est un lien sémantique nommé par un verbe à l'infinitif, reliant une ou plusieurs entités ; elle peut porter des propriétés dépendant de toutes les entités reliées.
- La **cardinalité** (*min, max*) d'une patte exprime le nombre minimal et maximal de participations d'une occurrence de l'entité à l'association : quatre cas usuels (0,1), (1,1), (0,n), (1,n).
- Méthode infaillible : pour chaque patte, deux questions — au moins combien ? au plus combien ? — puis vérification par une phrase en français.
- La cardinalité s'écrit du côté de l'entité qu'elle décrit ; la phrase de lecture part de cette entité. Ne jamais inverser.

Nous savons désormais relier nos entités et quantifier leurs liens. Il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces : la prochaine section te guidera dans la construction complète et la validation d'un MCD, avant de le dessiner proprement avec un logiciel de modélisation.

5 CONSTRUCTION COMPLÈTE ET VALIDATION D'UN MCD

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître les **associations** entre entités et à leur attribuer des **cardinalités** : tu sais désormais dire, par exemple, qu'un élève appartient à une seule classe (1,1) et qu'une classe accueille plusieurs élèves (1,n). Mais en pratique, on ne construit jamais un MCD morceau par morceau au hasard : on suit une démarche complète, de la collecte des données jusqu'à la validation finale du schéma. C'est cette démarche professionnelle — celle que tu appliqueras au Probatoire et plus tard en entreprise — que nous allons maintenant assembler, illustrer sur le cas complet du lycée, puis outiller de règles de validation qui te permettront de détecter et corriger les erreurs classiques.

5.1 La démarche complète en 5 étapes

L'élaboration d'un MCD n'est pas un acte de dessin, c'est un raisonnement en étapes. Chaque étape produit un livrable précis qui sert d'entrée à l'étape suivante. Sauter une étape, c'est presque toujours produire un schéma incohérent.

MÉTHODE Les 5 étapes d'élaboration d'un MCD

1. Collecter les données. Identifier les sources d'information du système étudié : documents existants (bulletins de notes, fiches d'inscription, registres), interviews des acteurs (proviseur, censeur, enseignants), observation du fonctionnement réel. On liste toutes les données brutes, sans tri.

2. Élaborer le dictionnaire des données. Purger la liste : supprimer les synonymes (ne garder qu'un seul nom par donnée), éliminer les données calculées (une moyenne, un effectif se calculent, ils ne se stockent pas), donner à chaque donnée un code, un type (alphabétique, numérique, date) et une taille.
3. Dégager les entités et leurs propriétés. Regrouper les données qui décrivent un même objet du monde réel : chaque groupe devient une **entité**, chaque donnée devient une **propriété**. Choisir pour chaque entité un **identifiant** (propriété soulignée) qui distingue deux occurrences sans ambiguïté.
4. Dégager les associations. Pour chaque verbe du discours métier reliant deux entités (« un élève appartient à une classe »), créer une **association**. Si l'association porte des données propres (la NOTE d'un élève dans une matière), les y attacher comme propriétés de l'association.
5. Fixer les cardinalités. Pour chaque patte de chaque association, répondre aux deux questions : « combien de fois au minimum ? » et « combien de fois au maximum ? ». On obtient les couples $(0,1)$, $(1,1)$, $(0,n)$ ou $(1,n)$.

ATTENTION L'ordre des étapes n'est pas négociable

L'erreur la plus fréquente des débutants est de dessiner les rectangles d'entités dès la lecture de l'énoncé, avant d'avoir établi le dictionnaire des données. Résultat : des propriétés oubliées, des données calculées placées dans le modèle, des identifiants choisis au hasard. Un bon MCD naît toujours d'un bon dictionnaire des données.

5.2 Étude de cas complète : le MCD du lycée

Appliquons la démarche à notre fil rouge : la gestion des notes dans un lycée camerounais.

Étape 1 — Collecte. En examinant les bulletins et les fiches d'inscription, on relève les données brutes : matricule de l'élève, nom et prénom, date de naissance, sexe, nom de la classe, effectif de la classe, code de la matière, libellé de la matière, coefficient, note obtenue, moyenne générale.

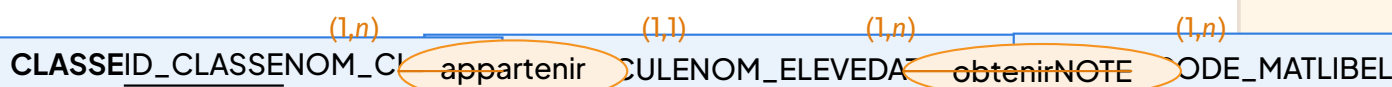
Étape 2 — Dictionnaire des données. Après purge (la moyenne générale et l'effectif sont calculés, on les supprime ; « nom de la classe » et « libellé de la classe » sont des synonymes, on n'en garde qu'un) :

Code	Signification	Type	Taille
MATRICULE	Identifiant unique de l'élève	Alphanumérique	10
NOM_ELEVE	Nom et prénom de l'élève	Alphabétique	50
DATE_NAISS	Date de naissance de l'élève	Date	10
SEXE	Sexe de l'élève (M ou F)	Alphabétique	1
ID_CLASSE	Code identifiant la classe	Alphanumérique	8
NOM_CLASSE	Libellé de la classe (ex. Première TI 2)	Alphabétique	30
CODE_MAT	Code identifiant la matière	Alphanumérique	6
LIBELLE_MAT	Nom de la matière (ex. Informatique)	Alphabétique	30
COEF	Coefficient de la matière	Numérique	2
NOTE	Note obtenue par un élève dans une matière	Numérique	4

Étape 3 — Entités. On regroupe : les données 1 à 4 décrivent un élève (entité **ÉLÈVE**, identifiant MATRICULE) ; les données 5 à 6 décrivent une classe (entité **CLASSE**, identifiant ID_CLASSE) ; les données 7 à 9 décrivent une matière (entité **MATIÈRE**, identifiant CODE_MAT).

Étape 4 — Associations. Deux verbes du discours métier : « un élève appartient à une classe » et « un élève obtient une note dans une matière ». La NOTE ne décrit ni l'élève seul (il a plusieurs notes) ni la matière seule (elle est notée par plusieurs élèves) : c'est une propriété de l'association **obtenir**.

Étape 5 — Cardinalités. Un élève appartient à une et une seule classe : (1,1) côté ÉLÈVE ; une classe contient au moins un et au plus plusieurs élèves : (1,n) côté CLASSE. Un élève obtient des notes dans plusieurs matières (au moins une) : (1,n) côté ÉLÈVE ; une matière fait l'objet de notes pour plusieurs élèves : (1,n) côté MATIÈRE.



MCD complet du lycée : trois entités, deux associations, cardinalités et propriété portée NOTE.

EXEMPLE Lecture en français du MCD : restitution des règles de gestion

Un MCD valide doit pouvoir se « lire » phrase par phrase. Voici la lecture complète de notre schéma :

- R1 : un élève appartient à une et une seule classe ; une classe regroupe un ou plusieurs élèves.
- R2 : un élève obtient une ou plusieurs notes, chacune dans une matière donnée.
- R3 : une matière est évaluée par des notes obtenues par un ou plusieurs élèves.
- R4 : la note est déterminée par le couple (élève, matière) : pour un élève et une matière

donnés, il existe une seule note.

- R5 : deux élèves ne peuvent pas avoir le même matricule ; deux classes n'ont pas le même code ; deux matières n'ont pas le même code.

Chaque phrase métier de l'énoncé (« un élève a une note par matière ») est visible sur le schéma : c'est le critère ultime de validation.

5.3 Les règles de validation d'un MCD

Une fois le schéma dessiné, le travail n'est pas terminé : il faut le valider, c'est-à-dire vérifier méthodiquement qu'il respecte un ensemble de règles de cohérence. Un MCD non validé produira plus tard une base de données défectueuse (doublons, données impossibles à retrouver, incohérences).

PROPRIÉTÉ Règles de cohérence d'un MCD valide (admisses)

Un MCD est dit valide si et seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. **Unicité de l'identifiant** : toute entité possède un identifiant, et deux occurrences distinctes d'une même entité ont toujours des valeurs d'identifiant différentes.
2. **Conformité au dictionnaire** : toute propriété du MCD figure dans le dictionnaire des données, et réciproquement toute donnée non calculée du dictionnaire se retrouve dans le MCD.
3. **Non-duplication** : une même propriété n'apparaît qu'une seule fois dans tout le MCD (dans une seule entité ou une seule association). Si la même donnée semble nécessaire à deux endroits, c'est le signe d'une association mal dégagée.
4. **Connexité** : toute entité est reliée, directement ou indirectement, au reste du modèle. Une entité isolée (sans aucune association) est presque toujours le symptôme d'une association oubliée.
5. **Couverture des règles de gestion** : chaque phrase du discours métier doit être lisible sur le schéma via les entités, associations et cardinalités.

MÉTHODE Procédure de validation en 4 passes

1. **Passé identifiants** : pour chaque entité, vérifier la présence d'une propriété soulignée et se demander : « deux occurrences peuvent-elles avoir la même valeur ? » (Deux élèves peuvent avoir le même nom, donc NOM_ELEVE ne peut pas être identifiant ; le matricule, si.)
2. **Passé dictionnaire** : barrer une à une les données du dictionnaire en les retrouvant sur

le schéma ; toute donnée non barrée est oubliée ; toute propriété du schéma absente du dictionnaire est suspecte.

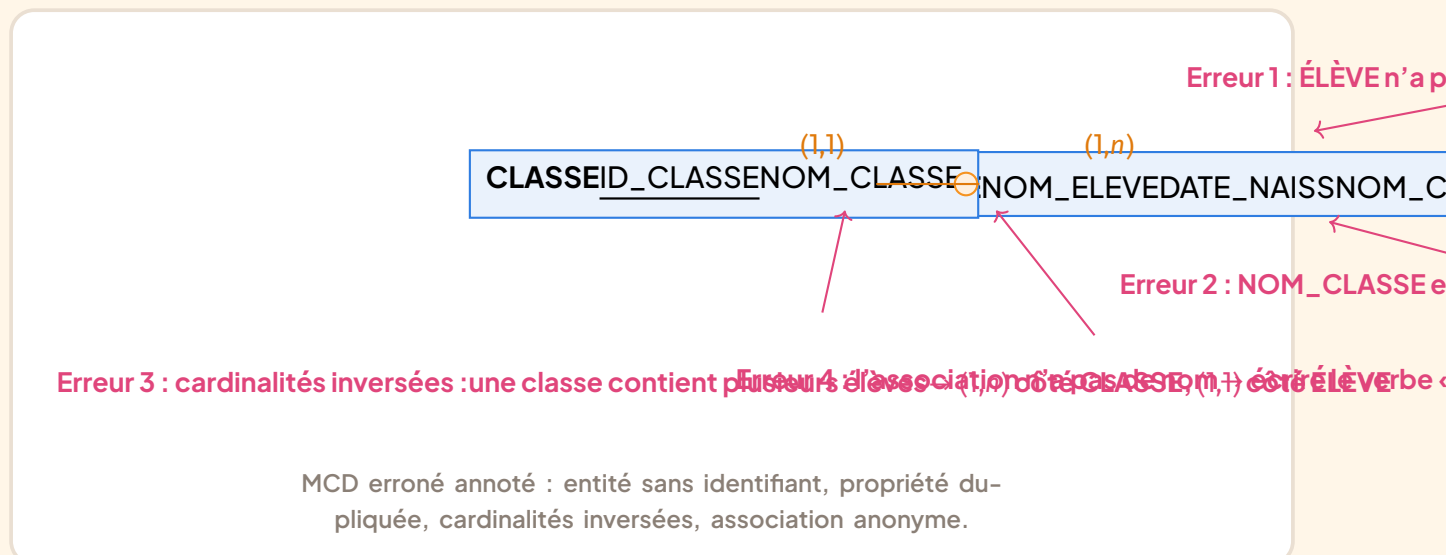
3. Passe structure : vérifier que chaque propriété n'apparaît qu'une fois, que chaque association porte un nom (un verbe) et que le graphe est connexe (on peut aller de toute entité à toute autre en suivant les liens).
4. Passe métier : relire chaque règle de gestion de l'énoncé et la pointer du doigt sur le schéma. Si une phrase n'est pas lisible, le modèle est incomplet.

ATTENTION Un MCD ne contient ni clé étrangère ni table

Au niveau conceptuel, on ne parle jamais de tables, de champs ni de **clés étrangères**. Écrire « MATRICULE est une clé étrangère dans l'entité NOTE » ou « la table ÉLÈVE » dans un MCD est une erreur de niveau : ces notions appartiennent au MLD (Modèle Logique des Données), que tu étudieras dans la prochaine leçon. Le MCD ne manipule que des entités, des propriétés, des associations et des cardinalités — des concepts du monde réel, pas de l'informatique.

5.4 Erreurs classiques et corrections

Voici les quatre fautes les plus fréquentes chez les élèves de Première TI, rassemblées sur un MCD volontairement erroné, avec les corrections à apporter.



Détaillons chaque piège :

- **Entité sans identifiant.** Sans identifiant, impossible de distinguer deux élèves homonymes (cas fréquent dans un lycée de 1500 élèves!). Toute entité doit avoir une propriété soulignée dont la valeur est unique et stable.

- **Propriété dupliquée.** Placer NOM_CLASSE à la fois dans CLASSE et dans ÉLÈVE crée une redondance : si la classe change de nom, il faudra modifier des centaines de fiches élèves, avec un risque d'incohérence. La donnée ne vit qu'une fois ; c'est l'association qui fait le lien.
- **Cardinalités incohérentes.** Dire « une classe contient un seul élève (1,1) et un élève appartient à plusieurs classes (1,n) » contredit la réalité du lycée. Toujours vérifier les cardinalités par les deux questions min/max, entité par entité.
- **Association sans nom.** Une association anonyme ne dit rien : le nom (un verbe à l'infinitif ou un substantif d'action) est ce qui rend le schéma lisible en français.

EXERCICE RÉSOLU 5**Corriger un MCD défectueux**

Énoncé. Un élève propose le MCD suivant pour une bibliothèque scolaire : l'entité LIVRE (TITRE, AUTEUR, sans identifiant) est reliée à l'entité ADHÉRENT (NUM_ADH, NOM_ADH) par une association sans nom, avec la cardinalité (1,n) côté ADHÉRENT et (1,1) côté LIVRE. La propriété NOM_ADH apparaît aussi dans l'entité LIVRE « pour savoir qui a emprunté ». Relever toutes les erreurs et corriger le modèle.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identifiant manquant : LIVRE n'a pas d'identifiant. Deux livres peuvent avoir le même titre (deux exemplaires du même manuel). Correction : ajouter CODE_LIVRE.
2. Propriété dupliquée : NOM_ADH figure dans LIVRE et dans ADHÉRENT. Correction : la supprimer de LIVRE ; c'est l'association qui exprime « qui a emprunté quoi ».
3. Association anonyme : la nommer « emprunter ». On peut même lui ajouter des propriétés : DATE_EMPRUNT et DATE_RETOUR, qui dépendent du couple (livre, adhérent).
4. Cardinalités à justifier : un adhérent peut emprunter plusieurs livres, voire aucun à un instant donné : (0,n) côté ADHÉRENT ; un livre est emprunté par au plus un adhérent à la fois, voire aucun : (0,1) côté LIVRE. Le couple (1,n)/(1,1) proposé interdisait à un livre d'être sur le rayon et à un adhérent de n'avoir rien emprunté — une cardinalité (1,n) imposée à tort est une erreur classique.

Le MCD corrigé : ADHÉRENT (0,n) — emprunter (DATE_EMPRUNT, DATE_RETOUR) — (0,1) LIVRE, chaque entité possédant son identifiant souligné.

EXERCICE 5**Validation d'un MCD de cantine scolaire**

La cantine d'un lycée de Yaoundé gère ses tickets de repas. On te donne le MCD suivant : ÉLÈVE (MATRICULE, NOM_ELEVE, SOLDE) relié à TICKET (NUM_TICKET, PRIX, sans identi-

fiant souligné) par l'association « acheter » avec (1,1) des deux côtés, et la propriété PRIX apparaît aussi dans ÉLÈVE. (1) Relever les erreurs de cohérence. (2) Proposer les cardinalités correctes sachant qu'un élève peut acheter plusieurs tickets et qu'un ticket n'appartient qu'à un seul élève. (3) Redessiner le MCD corrigé.

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Erreurs : TICKET n'a pas d'identifiant souligné (NUM_TICKET devrait l'être); PRIX est dupliquée (elle doit rester uniquement dans TICKET); les cardinalités (1,1) des deux côtés imposent qu'un élève n'achète qu'un seul ticket dans sa scolarité, ce qui est absurde. (2) Un élève peut acheter plusieurs tickets, voire aucun : (0,n) côté ÉLÈVE. Un ticket est acheté par un et un seul élève : (1,1) côté TICKET. (3) MCD corrigé : ÉLÈVE (MATRICULE, NOM_ELEVE, SOLDE) (0,n) — acheter — (1,1) TICKET (NUM_TICKET, PRIX). On peut ajouter DATE_ACHAT comme propriété de l'association acheter.

5.5 Pour aller plus loin : un aperçu du niveau Terminale**LES AVAIS-TU ? Les contraintes d'intégrité fonctionnelle (CIF) — hors exigibilité**

Dans certains systèmes, une entité est entièrement déterminée par une autre : par exemple, dans un lycée où chaque classe n'a qu'un seul professeur principal et où un professeur ne suit qu'une seule classe, l'association « encadrer » entre CLASSE et ENSEIGNANT porte une contrainte plus forte que de simples cardinalités : on parle de **contrainte d'intégrité fonctionnelle** (CIF), représentée par une flèche sur le MCD. Cette notion est étudiée en Terminale TI; au niveau Première, les cardinalités (1,1) suffisent à exprimer la règle. Retiens simplement que Merise dispose d'outils plus fins pour les cas délicats.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un MCD se construit en 5 étapes : collecte → dictionnaire des données → entités et identifiants → associations → cardinalités.
- Un MCD valide respecte : l'unicité de chaque identifiant, la conformité au dictionnaire, la non-duplication des propriétés, la connexité du graphe et la couverture de toutes les règles de gestion.
- La validation se fait en 4 passes : identifiants, dictionnaire, structure, relecture métier.
- Les erreurs classiques : entité sans identifiant, propriété dupliquée, cardinalités imposées à tort, association sans nom.

- Jamais de table ni de clé étrangère dans un MCD : c'est le domaine du MLD, objet de la prochaine leçon.

6 DESSINER UN MCD AVEC UN LOGICIEL DE MODÉLISATION

Dans la section précédente, tu as appris à construire et à valider un MCD « à la main » : dictionnaire des données, entités, identifiants, associations, cardinalités, règles de vérification. Ce travail au brouillon est indispensable, car c'est là que se joue la réflexion. Mais un schéma tracé au crayon sur une feuille présente des limites évidentes : il est difficile à corriger, à partager, à insérer dans un rapport, et rien ne t'empêche d'y écrire deux fois le même nom d'entité. C'est exactement le problème que résolvent les **logiciels de modélisation** : ils transforment ton schéma manuel en un document numérique propre, vérifiable et réutilisable. Cette dernière section te montre comment passer du papier à l'écran avec les deux outils prévus par le programme officiel : **Power AMC** et **Win Design**.

6.1 Pourquoi utiliser un logiciel de modélisation ?

DÉFINITION Logiciel de modélisation Merise

Un **logiciel de modélisation** (ou atelier de génie logiciel, AGL) est un programme qui permet de dessiner les modèles d'un système d'information (MCC, MCT, MCD, MLD...) à l'aide d'objets graphiques normalisés (rectangles pour les entités, ellipses pour les associations), de saisir leurs propriétés dans des boîtes de dialogue, et de vérifier automatiquement certaines règles de cohérence.

Concrètement, un tel logiciel t'apporte quatre services :

- une **palette d'objets Merise** : tu n'as plus à dessiner les rectangles et les pattes à la main, tu cliques sur un outil puis sur la zone de dessin ;
- des **boîtes de dialogue** pour saisir proprement le nom d'une entité, la liste de ses attributs, leurs types de données et la case « identifiant » ;
- des **vérifications automatiques** : unicité des noms, présence d'un identifiant dans chaque entité, cardinalités bien formées ;
- des fonctions d'**export** et d'**impression** pour intégrer le schéma dans un rapport ou le présenter au jury.

ATTENTION Le logiciel vérifie la syntaxe, pas le sens

Piège classique : parce que Power AMC n'affiche aucune erreur, l'élève conclut que son MCD est correct. Faux ! Le logiciel contrôle la forme (chaque entité a un identifiant, deux objets n'ont pas le même nom, les cardinalités respectent le format min/max), mais il ne peut pas deviner les règles de gestion de ton lycée. Si tu saisis (1,n) du côté de ÉLÈVE dans l'association « appartenir » alors qu'un élève n'appartient qu'à une seule classe, le logiciel ne protestera pas. Les cardinalités restent à justifier par les règles de gestion énoncées lors de l'analyse : c'est ta compétence d'analyste qui est évaluée au Probatoire, pas celle du logiciel.

6.2 Présentation de Power AMC et de Win Design

DÉFINITION Power AMC

Power AMC (version francophone de PowerDesigner, édité par Sybase puis SAP) est un atelier de génie logiciel professionnel. Il couvre toute la méthode Merise : MCC (modèle des flux), MCT, MCD, MLD, MPD, et peut même générer automatiquement le script de création de la base de données. C'est le logiciel de référence dans les salles informatiques des lycées techniques camerounais.

DÉFINITION Win Design

Win Design est un logiciel de modélisation Merise plus léger, apprécié pour la simplicité de son interface en français. Il propose les mêmes objets fondamentaux (entité, association, attribut, cardinalité) et convient parfaitement à l'apprentissage lorsque Power AMC n'est pas disponible.

Les deux logiciels partagent la même logique d'utilisation, ce qui signifie que les gestes appris sur l'un se transposent sur l'autre :

Critère	Power AMC	Win Design
Éditeur	Sybase / SAP	Win Design (Cegid)
Modèles couverts	MCC, MCT, MCD, MLD, MPD + génération SQL	MCD, MLD, MPD
Interface	Menus + boîte à outils flottante	Menus + barre d'outils, entièrement en français
Point fort	Standard professionnel, très complet	Prise en main rapide, idéal pour débiter
Fichier produit	.cdm (Conceptual Data Model)	fichier projet Win Design

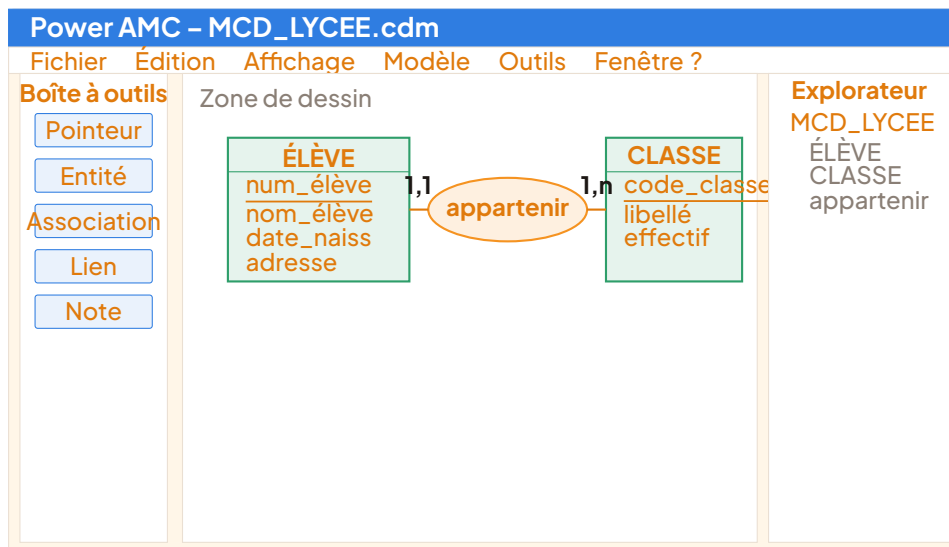
LESAVAIS-TU ? Power AMC au Cameroun

Power AMC / PowerDesigner n'est pas qu'un logiciel d'école : de nombreuses entreprises et administrations camerounaises (banques, sociétés d'assurance, directions informatiques des ministères, opérateurs de téléphonie mobile) l'utilisent pour concevoir leurs bases de données avant de les implémenter. Les informaticiens qui ont digitalisé la gestion des impôts ou des états civils ont commencé exactement comme toi : par un MCD dessiné dans un atelier de modélisation. Maîtriser cet outil en Première TI, c'est déjà parler le langage des analystes-programmeurs professionnels.

6.3 L'environnement de travail : palette et zone de dessin

À l'ouverture de Power AMC, l'écran se compose de trois zones principales : la **boîte à outils** (palette) contenant les objets Merise, la **zone de dessin** au centre, et l'**explorateur de modèle** qui liste les objets créés. La palette contient notamment les outils suivants :

- **Entity** (Entité) : rectangle à deux compartiments (nom en haut, attributs en bas) ;
- **Relationship** (Association) : ellipse ou losange portant le nom-verbe, reliée aux entités par des pattes ;
- **Link** (Lien) : pour tracer les pattes entre une association et une entité ;
- **Pointer** : flèche de sélection, pour déplacer et redimensionner les objets.



Interface type d'un logiciel de modélisation Merise : palette d'objets à gauche, zone de dessin au centre, explorateur des objets du modèle à droite.

6.4 Créer un nouveau modèle conceptuel de données

La première étape consiste à créer un fichier du bon type. Power AMC gère de nombreux modèles ; choisir le mauvais type est l'erreur la plus fréquente des débutants.

MÉTHODE Créer un nouveau MCD dans Power AMC

1. Lance Power AMC, puis ouvre le menu Fichier → Nouveau modèle (ou File → New Model).
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionne la catégorie Modèle Conceptuel de Données (Conceptual Data Model) dans la liste des types de modèles.
3. Donne un nom au modèle, par exemple `MCD_LYCEE`, puis valide par OK.
4. La zone de dessin vide apparaît, avec la boîte à outils Merise. Enregistre immédiatement le fichier (Fichier → Enregistrer) : il portera l'extension `.cdm`.

Dans Win Design, la démarche est analogue : Fichier → Nouveau, puis choix du type « MCD ».

ATTENTION Bien choisir le type de modèle

Ne confonds jamais le Modèle Conceptuel de Données (MCD) avec le Modèle Logique (MLD) ou le Modèle Physique (MPD) proposés dans la même boîte de dialogue. Si tu crées un modèle physique, la palette ne contiendra pas d'outil « Association » et tu seras bloqué. Au moindre doute, vérifie le titre de la fenêtre : il doit mentionner Conceptual Data Model.

6.5 Saisir les entités : attributs, types et identifiant

MÉTHODE Créer une entité et son identifiant dans Power AMC

1. Clique sur l'outil Entité dans la boîte à outils, puis clique dans la zone de dessin : un rectangle vide apparaît.
2. Double-clique sur ce rectangle pour ouvrir la boîte de dialogue « Propriétés de l'entité ».
3. Onglet Général : saisis le nom de l'entité en majuscules, par exemple `ÉLÈVE`. Le champ « Code » se remplit automatiquement.
4. Onglet Attributs : saisis une ligne par propriété. Pour chaque attribut, renseigne :
 - le nom (ex. `num_élève`, `nom_élève`, `date_naiss`) ;

- le type de données (colonne Data Type) : A(30) pour un texte de 30 caractères, N ou I pour un nombre entier, D pour une date ;
 - la case I (Identifier) : coche-la pour l'attribut qui joue le rôle d'identifiant.
5. Valide par OK : l'attribut coché « identifiant » apparaît souligné automatiquement dans le rectangle de l'entité, exactement comme sur ton schéma manuel.
 6. Recommence pour chaque entité du dictionnaire des données (CLASSE, MATIÈRE, ENSEIGNANT...).

PROPRIÉTÉ Règles vérifiées automatiquement à la saisie des entités

Power AMC et Win Design signalent immédiatement :

- deux entités portant le même nom (unicité des noms dans le modèle) ;
- une entité sans identifiant (avertissement lors de la vérification du modèle) ;
- deux attributs de même nom dans la même entité.

Ces contrôles correspondent exactement aux règles de validation du MCD étudiées à la section précédente.

ATTENTION Pièges de saisie des attributs

- Pas d'espaces ni d'accents dans les noms d'attributs : écris `date_naiss` et non « date naiss ». Certains logiciels refusent les espaces, et ils compliqueraient de toute façon la suite (MLD, base Access).
- Un seul identifiant par entité (éventuellement composé de plusieurs attributs, mais formant un seul identifiant). Cocher la case « I » sur trois attributs indépendants est une erreur de conception.
- Ne saisis pas dans CLASSE l'attribut `num_élève` « pour faire le lien » : au niveau conceptuel, c'est l'association qui relie les entités, pas un attribut copié. Les clés étrangères n'apparaîtront qu'au MLD.

6.6 Saisir les associations et les cardinalités

MÉTHODE Relier deux entités et saisir les cardinalités

1. Clique sur l'outil Association (Relationship) de la palette, puis clique dans la zone de

dessin entre les deux entités : une ellipse (ou un losange) apparaît.

2. Avec l'outil Lien (ou directement avec l'outil Association selon la version), trace une patte de l'association vers chaque entité : clique sur l'association, maintiens et tire jusqu'au bord de l'entité.
3. Double-clique sur l'association : dans l'onglet Général, saisis le nom-verbe à l'infinitif, par exemple `appartenir`.
4. Double-clique sur chaque patte (la ligne reliant l'association à l'entité) pour ouvrir ses propriétés, puis saisis la cardinalité minimale et la cardinalité maximale : par exemple $\min = 1$, $\max = 1$ du côté ÉLÈVE, et $\min = 1$, $\max = n$ du côté CLASSE.
5. Valide : les cardinalités s'affichent sous la forme $1,1$ et $1,n$ le long des pattes.
6. Si l'association porte des propriétés (ex. `date_inscription`), ajoute-les dans l'onglet Attributs de l'association.

PROPRIÉTÉ Lecture des cardinalités sur le schéma

Sur une patte, la cardinalité s'écrit $\min, \max$ avec $\min \in \{0, 1\}$ et $\max \in \{1, n\}$. Elle répond à la question : « pour une occurrence de l'entité située à l'autre bout, combien d'occurrences de l'entité de cette patte participent-elles à l'association ? » Ainsi $1, 1$ du côté de CLASSE dans « ÉLÈVE – appartenir – CLASSE » signifie : un élève appartient à une et une seule classe.

6.7 Vérifier, enregistrer et exporter le schéma

Une fois toutes les entités et associations saisies, lance la **vérification du modèle** : menu Outils → **Vérifier le modèle** (Check Model). Le logiciel affiche la liste des erreurs (à corriger impérativement) et des avertissements (à examiner). Tu peux ensuite imprimer le schéma ou l'exporter comme image (**Édition** → **Exporter comme image**, ou copier la zone de dessin vers un traitement de texte) pour l'insérer dans ton rapport.

ATTENTION Toujours enregistrer et exporter avant de quitter la salle

En salle informatique du lycée, les postes sont souvent réinitialisés ou partagés : un fichier laissé sur le bureau peut disparaître. Avant de quitter : (1) enregistre le modèle (`Ctrl+S`) dans ton dossier personnel ou sur ta clé USB ; (2) exporte une image (PNG ou JPEG) du schéma comme preuve de travail ; (3) vérifie que le fichier `.cdm` se rouvre correctement. Perdre deux heures de modélisation pour un oubli d'enregistrement est le classique le plus douloureux du TP !

6.8 Travail pratique guidé : le MCD du lycée dans Power AMC

EXPÉRIENCE Reproduire le MCD du lycée et le comparer au schéma manuel

Objectif : saisir dans Power AMC (ou Win Design) le MCD « ÉLÈVE – appartenir – CLASSE » construit manuellement à la section 5, puis comparer le résultat informatique au schéma papier.

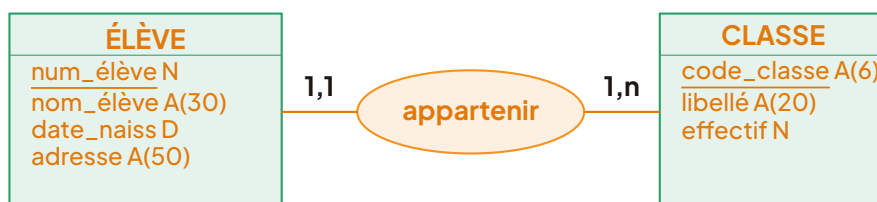
Matériel et logiciels : un poste informatique équipé de Power AMC (ou Win Design), le schéma manuel validé, le dictionnaire des données du lycée.

Manipulation :

1. Crée un nouveau Modèle Conceptuel de Données nommé MCD_LYCEE et enregistre-le immédiatement.
2. Crée l'entité ÉLÈVE avec les attributs `num_élève` (type N, identifiant coché), `nom_élève` (A(30)), `date_naiss` (D), `adresse` (A(50)).
3. Crée l'entité CLASSE avec `code_classe` (identifiant), `libellé`, `effectif`.
4. Crée l'association appartenir entre les deux entités ; saisis les cardinalités 1,1 côté ÉLÈVE et 1,n côté CLASSE.
5. Lance Outils → Vérifier le modèle et note les messages.
6. Supprime volontairement l'identifiant de CLASSE, relance la vérification, observe l'avertissement, puis rétablis l'identifiant.
7. Exporte le schéma en image et compare-le point par point avec ton schéma manuel : entités, attributs soulignés, nom-verbe, cardinalités.

Observations attendues : les identifiants apparaissent soulignés automatiquement ; la vérification signale l'entité sans identifiant à l'étape 6 ; le schéma exporté est strictement conforme au schéma manuel.

Interprétation : le logiciel ne change rien au fond du modèle — il en garantit la présentation normalisée et la cohérence formelle. Toute différence de cardinalités entre l'écran et le papier doit être tranchée par les règles de gestion, pas par le logiciel.



Le MCD du lycée tel qu'affiché par Power AMC après saisie : identifiants soulignés automatiquement, types de données visibles, cardinalités le long des pattes.

EXERCICE RÉSOLU 6 Corriger un MCD saisi dans Power AMC

Énoncé. Un élève saisit dans Power AMC le MCD suivant : l'entité ÉLÈVE (num_élève, nom_élève), l'entité CLASSE (libellé, effectif), l'association « appartenir » avec les cardinalités (1,n) côté ÉLÈVE et (1,1) côté CLASSE. La vérification du modèle signale un avertissement. Relever toutes les erreurs et corriger le modèle.

SOLUTION

Erreur 1 — avertissement du logiciel : l'entité CLASSE n'a pas d'identifiant. Correction : ajouter l'attribut `code_classe` et cocher la case « identifiant » (il sera souligné automatiquement).

Erreur 2 — erreur de sens (non détectée par le logiciel) : les cardinalités sont inversées. Règle de gestion : « un élève appartient à une seule classe ; une classe regroupe plusieurs élèves ». On doit donc lire : du côté de CLASSE, (1,1) — un élève appartient à une et une seule classe ; du côté d'ÉLÈVE, (1,n) — une classe contient au moins un élève et au plus n .

Modèle corrigé : ÉLÈVE (num_élève, nom_élève) — (1,1) — appartenir — (1,n) — CLASSE (code_classe, libellé, effectif). Ce corrigé illustre la règle d'or : le logiciel garantit la forme, l'analyste garantit le sens.

EXERCICE 6 Saisie complète d'un MCD à trois entités

La bibliothèque du lycée prête des ouvrages aux élèves. Règles de gestion : un élève peut emprunter plusieurs ouvrages ; un ouvrage peut être emprunté par plusieurs élèves (au fil du temps) ; chaque emprunt est daté.

1. Construis le dictionnaire des données (entités ÉLÈVE et OUVRAGE, association « emprunter » portant la propriété `date_emprunt`).
2. Dessine le MCD sur papier avec les cardinalités.
3. Saisis ce MCD dans Power AMC ou Win Design, lance la vérification du modèle, puis exporte le schéma en image.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Dictionnaire des données : ÉLÈVE (num_élève, nom_élève, classe); OUVRAGE (code_ouvrage, titre, auteur); association `emprunter`(`date_emprunt`).
2. Cardinalités : un élève peut n'avoir aucun emprunt en cours ou en avoir plusieurs : (0,n) du côté d'OUVRAGE vu depuis ÉLÈVE, c'est-à-dire patte côté OUVRAGE = (0,n); un ouvrage peut n'avoir jamais été emprunté ou l'avoir été plusieurs fois : patte côté ÉLÈVE = (0,n). L'association « emprunter » est donc de type plusieurs-à-plusieurs, porteuse de la propriété `date_emprunt`.

3. Saisie : créer les deux entités avec leurs identifiants cochés (soulignés automatiquement), créer l'association « emprunter », saisir `date_emprunt` dans l'onglet Attributs de l'association, fixer les cardinalités $(0,n)$ des deux côtés, vérifier le modèle (aucune erreur attendue) et exporter l'image. Au MLD, cette association deviendra une table à part entière — mais c'est une histoire pour la prochaine leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Power AMC et Win Design sont des ateliers de modélisation Merise : palette d'objets, boîtes de dialogue, vérifications automatiques, export.
- On crée d'abord un fichier de type Modèle Conceptuel de Données (.cdm), puis on saisit les entités (attributs + types + case « identifiant » → soulignement automatique), puis les associations (nom-verbe + cardinalités min/max sur chaque patte).
- Le logiciel vérifie la syntaxe (unicité des noms, présence des identifiants), jamais le sens : les cardinalités se justifient par les règles de gestion.
- En fin de séance : enregistrer le modèle et exporter une image du schéma avant de quitter la salle.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mener **de bout en bout** l'élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD) d'un processus réel, en mobilisant l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- identifier les **sources de collecte des données** d'un système d'information existant ;
- construire un **dictionnaire des données** propre, sans doublon ni donnée calculable ;
- dégager les **entités**, leurs **propriétés** et leurs **identifiants** ;
- déterminer et justifier les **cardinalités** des **associations** à partir des règles de gestion ;
- dessiner le MCD à la main, puis le reproduire avec un logiciel de modélisation (Power AMC ou Win Design) ;
- restituer en français les règles de gestion que traduit le schéma obtenu.

7.2 Situation

Le Lycée Bilingue de Nkongsamba possède une bibliothèque scolaire qui abrite environ 2500 ouvrages. Madame Tchoupo, la bibliothécaire, gère les prêts de livres sur un **registre papier** depuis plusieurs années. Chaque fois qu'un élève emprunte un livre, elle écrit une ligne dans le registre. Voici un extrait fidèle de ce registre :

Nom de l'élève	Classe	Titre du livre	Auteur	Date de prêt	Retour prévu
Ngo Bell Sandrine	1ère TI 1	Les pauvres de Yaoundé	E. Biyong	03/10/2024	10/10/2024
Fotso Ulrich	1ère TI 1	Le vieux nègre et la médaille	F. Oyono	03/10/2024	10/10/2024
Ngo Bell Sandrine	1ère TI 1	Une vie de boy	F. Oyono	05/10/2024	12/10/2024
Kamga Brice	Tle C	Les pauvres de Yaoundé	E. Biyong	06/10/2024	13/10/2024

La bibliothécaire dispose aussi d'un **catalogue des livres** (un cahier où chaque livre reçoit à son arrivée un numéro d'inventaire, avec son titre, son auteur, son éditeur et son année d'édition) et de la **liste officielle des élèves** fournie par le censeur (chaque élève y possède un matricule unique, avec son nom, son prénom, sa date de naissance et sa classe).

Le proviseur, fatigué des pertes de livres et des oublis de retour, décide d'**informatiser la gestion des prêts**. Il te confie, à toi élève de Première TI, la première étape du projet : **élaborer le MCD** de ce futur système d'information. Les règles de gestion observées à la bibliothèque sont les suivantes :

- un élève peut emprunter **plusieurs livres** (au maximum 3 en même temps), mais il peut aussi n'emprunter **aucun** livre ;

- un livre peut être prêté **plusieurs fois** au cours de l'année (à des élèves différents ou au même), mais certains livres ne sont **jamais** empruntés ;
- à un instant donné, un livre ne peut être entre les mains que d'**un seul élève** ;
- pour chaque prêt, on enregistre la **date de prêt** et la **date de retour prévue** ; la date de retour effective n'est notée qu'au moment où le livre revient.

7.3 Consignes

Le travail se fait par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe répond aux questions suivantes, dans l'ordre :

1. **Sources de données.** Cite les trois sources de collecte des données disponibles dans cette situation. Pour chacune, précise les informations qu'elle apporte et qui la fournit.
2. **Dictionnaire des données.** Construis le dictionnaire des données complet (code, libellé, type, taille). Élimine les doublons (une même information écrite à plusieurs endroits) et les données calculables, en justifiant chaque élimination.
3. **Entités et identifiants.** Dégage les entités du futur système. Pour chacune, choisis un identifiant en justifiant pourquoi il garantit l'unicité (par exemple : pourquoi le nom de l'élève ne peut-il pas servir d'identifiant?).
4. **Association et cardinalités.** Quelle association relie les entités? Porte-t-elle des propriétés? Lesquelles? Détermine les quatre cardinalités en t'appuyant sur les règles de gestion, et justifie chacune d'elles.
5. **Dessin du MCD.** Dessine le MCD complet à la main sur une feuille, en respectant le formalisme MERISE (rectangle pour les entités, ellipse pour l'association, identifiants soulignés).
6. **Reproduction sur logiciel.** Reproduis ton MCD dans Power AMC (ou Win Design) : crée les entités, saisis les attributs en cochant l'identifiant, relie par l'association et saisis les cardinalités.
7. **Restitution.** Rédige en français, sous forme de phrases simples, les règles de gestion que l'on peut lire directement sur ton schéma. Compare ensuite ton schéma avec celui d'un autre groupe et note les différences éventuelles.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels utiles pour l'activité

- Dictionnaire des données : tableau recensant chaque donnée élémentaire (code, libellé, type, taille, observation). On y élimine les **doublons** et les **données calculables** (ex. : une durée = date de retour - date de prêt).
- Entité : objet du monde réel, doté d'une existence propre, décrit par des **propriétés**. Chaque entité possède un **identifiant** : propriété (ou ensemble minimal de propriétés) dont la valeur est unique et non nulle pour chaque occurrence.

- Association : lien sémantique entre entités ; elle peut porter des propriétés qui ne dépendent d'aucune entité seule mais du couple d'occurrences.
- Cardinalités (min, max) : elles se lisent en regard de chaque entité, sur la patte qui la relie à l'association. Pour chaque patte, on se demande : « une occurrence de cette entité participe-t-elle au moins combien de fois à l'association ? au plus combien de fois ? ». Valeurs possibles : 0, 1 ou n .

MÉTHODE Méthode générale d'élaboration d'un MCD

1. Collecter les données auprès de toutes les sources disponibles (documents, registres, interviews des acteurs).
2. Épurer : construire le dictionnaire des données en supprimant les doublons et les données calculables.
3. Regrouper les propriétés autour des objets ayant une existence propre : ce sont les entités. Choisir pour chacune un identifiant (unique, non nul, stable).
4. Relier les entités par des associations ; placer sur l'association les propriétés qui dépendent du couple d'occurrences et d'aucune entité seule.
5. Calculer les cardinalités patte par patte, en interrogeant les règles de gestion : minimum (0 ou 1 ?), maximum (1 ou n ?).
6. Valider le schéma en le relisant en français : chaque phrase obtenue doit correspondre à une règle de gestion réelle, et réciproquement.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Informatisation de la bibliothèque du lycée

Énoncé : à partir de la situation décrite ci-dessus, élaborer le MCD complet de la gestion des prêts de la bibliothèque (collecte, dictionnaire, entités, association, cardinalités, schéma, règles de gestion).

SOLUTION

Étape 1 — Sources de collecte des données. Trois sources sont identifiées :

- le registre des prêts (tenu par la bibliothécaire) : il fournit les données sur les prêts et, en partie, sur les élèves et les livres ;
- le catalogue des livres (tenu par la bibliothécaire) : numéro d'inventaire, titre, auteur,

éditeur, année d'édition ;

- la liste officielle des élèves (fournie par le censeur) : matricule, nom, prénom, date de naissance, classe.

Étape 2 — Dictionnaire des données. On recense toutes les données, puis on épure :

- Doublons éliminés : le nom de l'élève, la classe, le titre et l'auteur apparaissent à la fois dans le registre et dans le catalogue ou la liste des élèves. On ne conserve chaque donnée qu'une seule fois : c'est le principe de non-redondance.
- Donnée calculable éliminée : la « durée du prêt » (7 jours dans l'exemple) se calcule par date retour prévu - date prêt ; elle ne doit pas figurer dans le dictionnaire.

Code	Libellé	Type	Taille
matricule_eleve	Matricule de l'élève	Texte	10
nom_eleve	Nom de l'élève	Texte	30
prenom_eleve	Prénom de l'élève	Texte	30
date_naiss	Date de naissance	Date	-
classe	Classe de l'élève	Texte	10
num_inventaire	Numéro d'inventaire du livre	Texte	8
titre_livre	Titre du livre	Texte	60
auteur_livre	Auteur du livre	Texte	40
editeur	Éditeur	Texte	30
annee_edition	Année d'édition	Entier	4
date_pret	Date du prêt	Date	-
date_retour_prev	Date de retour prévue	Date	-
date_retour_eff	Date de retour effective	Date	-

Étape 3 — Entités et identifiants. On regroupe les propriétés autour des objets ayant une existence propre :

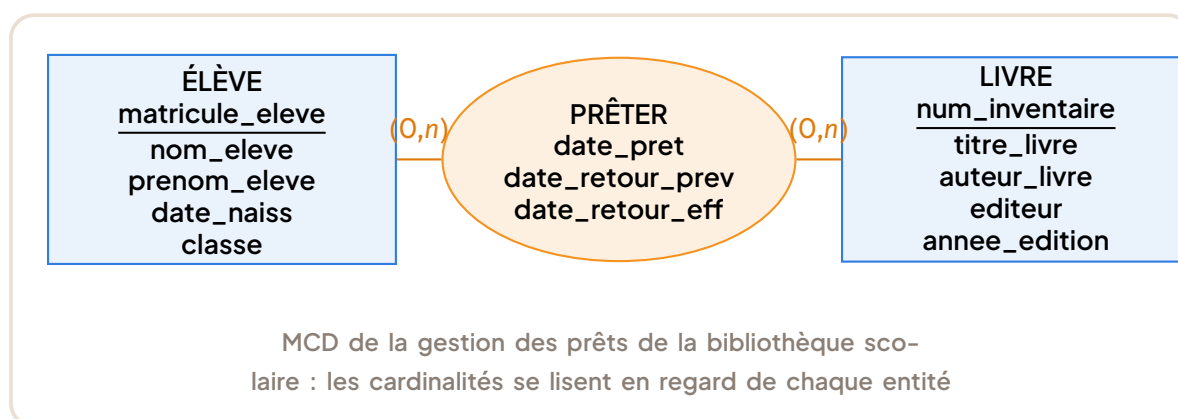
- ÉLÈVE** (matricule_eleve, nom_eleve, prenom_eleve, date_naiss, classe). Le nom ne peut pas être identifiant : deux élèves peuvent porter le même nom (homonymes), et le registre montre d'ailleurs que « Ngo Bell Sandrine » apparaît sur plusieurs lignes sans distinguer d'éventuels homonymes. Le matricule, attribué une fois pour toutes par l'administration, est unique et non nul : c'est le bon identifiant.
- LIVRE** (num_inventaire, titre_livre, auteur_livre, editeur, annee_edition). Le titre ne convient pas : la bibliothèque possède plusieurs exemplaires des Pauvres de Yaoundé. Le numéro d'inventaire, unique pour chaque exemplaire, est l'identifiant.

Étape 4 — Association et cardinalités. Les dates de prêt et de retour ne dépendent ni d'un élève seul, ni d'un livre seul, mais du couple (élève, livre) : elles sont portées par l'association PRÊTER.

Justification des cardinalités à partir des règles de gestion (on raisonne occurrence par occurrence, sur toute la vie du système) :

- Patte côté ÉLÈVE : un élève peut n'emprunter aucun livre ($min = 0$) et peut faire plusieurs prêts au cours de l'année ($max = n$) $\Rightarrow$ cardinalité $(0, n)$.
- Patte côté LIVRE : un livre peut n'être jamais emprunté ($min = 0$) et peut être prêté plusieurs fois dans l'année ($max = n$) $\Rightarrow$ cardinalité $(0, n)$.

Étape 5 — MCD complet.



Étape 6 — Reproduction sur logiciel (Power AMC). Dans Power AMC : File $\rightarrow$ New Model $\rightarrow$ Conceptual Data Model. On crée deux entités avec l'outil Entity de la boîte à outils, on saisit les attributs dans l'onglet Attributes de chaque entité en cochant la colonne M (Mandatory, attribut obligatoire) et la colonne P (Primary identifier) pour le matricule et le numéro d'inventaire. On trace le lien avec l'outil Relationship, puis on double-clique dessus : dans l'onglet Cardinalities, on saisit 0, n du côté de chaque entité ; dans l'onglet Attributes de la relation, on ajoute les trois dates portées par l'association. Sous Win Design, la démarche est équivalente : création des entités, saisie des rubriques avec l'identifiant souligné, puis création de la relation et saisie des cardinalités minimale et maximale de chaque patte.

Étape 7 — Règles de gestion lues sur le schéma.

- Un élève peut effectuer aucun ou plusieurs prêts ; chaque prêt concerne un seul élève.
- Un livre peut faire l'objet d'aucun ou plusieurs prêts ; chaque prêt concerne un seul livre.
- Tout prêt est daté (date de prêt, retour prévu) et clôturé par une date de retour effective.

ATTENTION Erreurs fréquentes lors de cette activité

- Mettre les dates de prêt comme propriétés de LIVRE ou d'ÉLÈVE : une date de prêt n'a

de sens que pour un couple (élève, livre) précis.

- Choisir le nom de l'élève ou le titre du livre comme identifiant : ni l'un ni l'autre ne garantit l'unicité (homonymes, exemplaires multiples).
- Écrire une cardinalité (1,1) côté LIVRE « parce qu'un livre est prêté à un seul élève à la fois » : la cardinalité compte le nombre de participations d'une occurrence à l'association sur toute la vie du système, pas à un instant donné. Un livre participe à autant de prêts qu'il y a de lignes le concernant dans le registre. La règle « un seul élève à la fois » est une contrainte temporelle que le MCD n'exprime pas directement.
- Lire la cardinalité « du mauvais côté » : la cardinalité placée en regard de l'entité ÉLÈVE indique combien de fois un élève participe à l'association, et non combien d'élèves participent à un prêt.
- Conserver la durée du prêt dans le dictionnaire : c'est une donnée calculable, donc redondante.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de parcourir la **démarche complète d'élaboration d'un MCD**, exactement comme le ferait un analyste en début de projet d'informatisation :

- tu as constaté que les données d'un système d'information proviennent de **sources concrètes et identifiables** (registre, catalogue, liste administrative) et qu'il faut toutes les exploiter ;
- tu as vu que le **dictionnaire des données** est une étape indispensable d'épuration : sans elle, doublons et données calculables fausseraient le modèle ;
- tu as vérifié que le choix de l'**identifiant** se justifie toujours par l'unicité et la non-nullité, et non par l'habitude ;
- tu as appris que les **cardinalités ne se devinent pas** : elles se déduisent rigoureusement des règles de gestion exprimées par les acteurs (ici, la bibliothécaire) ;
- enfin, la comparaison des schémas des groupes a montré qu'un MCD est un **outil de communication** : deux schémas différents révèlent des compréhensions différentes des règles de gestion, qu'il faut alors trancher avec l'utilisateur.

Ce MCD constituera, en leçon suivante, le point de départ de la construction du **MLD** puis de la base de données sous MS Access : la bibliothèque du lycée sera alors réellement informatisée.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ÉLABORATION DU MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES (MCD)

9.1 Du système d'information au MCD

À RETENIR Le processus global : du réel au modèle conceptuel

L'élaboration d'un **Modèle Conceptuel des Données (MCD)** est la première étape de modélisation **MERISE** (niveau conceptuel). Elle transforme une description textuelle d'un système d'information (SI) en une représentation graphique rigoureuse, indépendante de tout choix technique (SGBD, langage). Le cheminement suit quatre étapes successives, chacune validée avant de passer à la suivante :

1. Collecte des données : identification des sources (documents, acteurs) et extraction des données brutes.
2. Dictionnaire des données : inventaire structuré, typé et débarrassé des redondances (synonymes, données calculées).
3. Identification des entités et associations : regroupement des données en objets du monde réel (entités) et liaisons sémantiques (associations).
4. Définition des cardinalités et identifiants : précision des contraintes de participation (min, max) et choix des clés uniques.

Ce MCD servira de base directe à la construction du **Modèle Logique des Données (MLD)** (tables, clés primaires/étrangères) vu en Terminale.

LESAVAIS-TU ? MERISE et le contexte camerounais

La méthode **MERISE** (MÉthode de Recherche d'Information Systématique), formalisée en France dans les années 1970–80, est le standard d'enseignement au Cameroun (programmes MINESEC) pour l'analyse et la conception des systèmes d'information. Elle structure les projets informatiques des administrations (MINFI, MINSANTE, MINESEC), des banques (Afriland First Bank, UBA Cameroun) et des entreprises locales. La maîtrise du MCD est une compétence clé pour le Probatoire TI et pour tout développeur ou administrateur de base de données intervenant sur les projets de la Stratégie Nationale de Développement (SND30) ou du plan Cameroun Numérique 2020–2030.

MÉTHODE Comment identifier les sources de collecte des données d'un système d'information

Avant tout MCD, il faut savoir où et comment l'information naît dans l'organisation étudiée.

1. Repérer les acteurs du système d'information : ceux qui produisent l'information (clients, élèves, fournisseurs, patients) et ceux qui la consomment ou la transforment (comptable, censeur, gérant, médecin, bibliothécaire).
2. Inventorier les documents existants : factures, bulletins de notes, bons de livraison, registres manuscrits, fiches d'inscription, bordereaux de paie, relevés bancaires. Chaque document est une mine de données brutes.
3. Interroger les acteurs (entretien semi-directif, questionnaire, observation du poste de travail) pour découvrir les données non écrites : règles de gestion, habitudes métiers, exceptions, contraintes légales.
4. Classer les sources en deux catégories :
 - **sources internes** : documents produits et acteurs appartenant à l'organisation (registres, fiches agents, états de stock).
 - **sources externes** : documents et acteurs extérieurs (fournisseurs, administrations fiscales, banques, sites web partenaires, CAMTEL pour la connectivité).
5. Extraire de chaque document la liste brute des données qui y figurent, sans se soucier encore de leur organisation ni de leur atomicité.

Réflexe Probatoire : dans un sujet d'examen, les sources de données sont presque toujours citées explicitement dans l'énoncé (facture, bulletin, registre, bon de commande...). Souligne-les au crayon : ce sont elles qui alimenteront ton dictionnaire des données.

EXERCICE RÉSOLU 8 Sources de données de la bibliothèque du lycée de Nkol-Eton

Énoncé. Le lycée de Nkol-Eton veut informatiser sa bibliothèque. Le bibliothécaire tient un registre des prêts manuscrit, dispose des fiches d'inscription des élèves remplies en début d'année, reçoit des bons de livraison des fournisseurs de livres (Librairie du Savoir, Editions CLE) et établit chaque trimestre un rapport d'activité pour le proviseur. Identifie les sources de collecte des données de ce système d'information en les classant.

SOLUTION

Solution.

1. Acteurs identifiés :
 - Producteurs/Consommateurs internes : le bibliothécaire (gestionnaire principal),

les élèves (emprunteurs), le proviseur (décideur/validateur).

- Acteurs externes : les fournisseurs de livres (apporteurs de l'information sur les ouvrages).

2. Sources internes (documents de l'organisation) :

- le **registre des prêts** : fournit les données sur les prêts (date de prêt, date de retour prévue, code livre, matricule élève) ;
- les **fiches d'inscription des élèves** : fournissent les données sur les emprunteurs (matricule, nom, prénom, date de naissance, classe) ;
- le **rapport trimestriel d'activité** : révèle les besoins d'information du proviseur (nombre total de prêts, top 10 des livres, taux de retard).

3. Sources externes (documents provenant de l'extérieur) :

- les **bons de livraison des fournisseurs** : fournissent les données sur les livres (code ISBN/référence, titre, auteur, éditeur, prix d'achat, quantité livrée) et sur les fournisseurs eux-mêmes (nom, adresse, téléphone, email).

4. Complément par interview du bibliothécaire : précision des règles de gestion non écrites (ex. : « un élève ne peut emprunter que 2 livres simultanément », « durée maximale de prêt : 15 jours », « un livre perdu doit être remboursé au prix courant »).

Conclusion : le système d'information de la bibliothèque s'alimente à partir de quatre sources documentaires principales (registre, fiches d'inscription, bons de livraison, rapport) complétées par l'interview métier ; trois sources sont internes, une est externe.

9.2 Collecte des données et dictionnaire des données

DÉFINITION Dictionnaire des données

Le **dictionnaire des données** est le répertoire centralisé qui décrit l'ensemble des données élémentaires manipulées par le système d'information. Pour chaque donnée, il précise : son **code** (nom technique court, sans espace, ex. NOM_CLI), sa **désignation** (libellé métier clair), son **type** (Alphabétique A, Numérique N, Alphanumérique AN, Date D, Booléen B, Binaire/Blob), sa **taille** (longueur max en caractères ou précision/échelle pour les numériques) et d'éventuelles **remarques** (obligatoire, format, domaine de valeurs, clé primaire potentielle).

PROPRIÉTÉ Règles d'élaboration du dictionnaire

1. Exhaustivité : toute donnée présente sur les documents sources ou citée dans les

règles de gestion doit apparaître une fois.

2. **Non-redondance (synonymes) :** deux codes différents pour la même réalité sont interdits (ex. MATRICULE et NUM_ELEVE → on garde MATRICULE).
3. **Levée d'ambiguïté (polysèmes) :** un même mot pour deux réalités distinctes impose deux codes (ex. ADRESSE_CLI et ADRESSE_FOUR).
4. **Exclusion des données calculées :** toute donnée déductible par une formule arithmétique ou logique à partir d'autres données du dictionnaire est interdite de stockage (ex. $\text{MONTANT_TOTAL} = \text{PU} \times \text{QTE}$, MOYENNE, AGE calculé depuis DATE_NAISS). Cela garantit l'intégrité et évite les anomalies de mise à jour.
5. **Atomicité :** une donnée ne doit pas être décomposable en sous-parties significantes pour le SI (ex. NOM_PRENOM → séparer en NOM et PRENOM ; DATE_COMPLETE → type Date géré nativement).

MÉTHODE**Construction pas à pas du dictionnaire des données**

1. Lister toutes les données brutes relevées sur les documents et lors des interviews (colonne « Donnée brute »).
2. Traiter les synonymes et polysèmes : regrouper ou splitter.
3. Repérer et rayer les données calculées (montants, totaux, moyennes, âges, compteurs).
4. Définir pour chaque donnée conservée : Code, Désignation, Type, Taille, Remarque.
5. Présenter sous forme de tableau normalisé : Code | Désignation | Type | Taille | Remarque.

EXERCICE RÉSOLU 9**Dictionnaire des données d'une facture de la boutique « Chez Manga » à Bafoussam**

Énoncé. La boutique « Chez Manga » émet des factures papier comportant : numéro de facture, date de facture, nom du client, téléphone du client, référence de chaque produit, désignation du produit, prix unitaire (FCFA), quantité vendue, montant total de la ligne, montant total de la facture. Élabore le dictionnaire des données en justifiant chaque choix.

SOLUTION

Solution.

1. Données brutes identifiées (10) : NUM_FACT, DATE_FACT, NOM_CLI, TEL_CLI, REF_PROD, DESIG_PROD, PU_PROD, QTE_VEND, MT_LIGNE, MT_FACT.

2. Analyse :

- $MT_LIGNE = PU_PROD \times QTE_VEND \rightarrow$ calculée, exclue.
- $MT_FACT = \sum MT_LIGNE \rightarrow$ calculée, exclue.
- TEL_CLI : bien que composé de chiffres, c'est un identifiant de contact (zéro initial possible, espaces) $\rightarrow$ type Alphanumérique (AN).
- Aucuns synonymes ni polysèmes détectés.

3. Dictionnaire final (8 données élémentaires) :

Code	Désignation	Type	Taille	Remarque
NUM_FACT	Numéro de facture	N	6	Obligatoire, unique, incrémenté
DATE_FACT	Date d'émission	D	10	Format jj/mm/aaaa, obligatoire
NOM_CLI	Nom du client	A	30	Obligatoire
PRENOM_CLI	Prénom du client	A	30	
TEL_CLI	Téléphone client	AN	12	Format 6XX XX XX XX ou +237 6XX XX XX XX
REF_PROD	Référence produit (SKU)	AN	10	Obligatoire, unique
DESIG_PROD	Désignation produit	AN	50	
PU_PROD	Prix unitaire (FCFA)	N	10	Entier positif, obligatoire
QTE_VEND	Quantité vendue	N	4	Entier > 0, obligatoire

Conclusion : le dictionnaire retient 8 données élémentaires stockables. Les deux montants (ligne et total) sont exclus car calculables à tout instant ; cela évite les incohérences si un prix change après facturation (on conserve le prix historique dans PU_PROD de la ligne de commande).

9.3 Entités, propriétés et identifiants

DÉFINITION Entité, Propriété, Identifiant

- Entité : ensemble d'objets du monde réel de même nature, identifiables et mémorisés par le SI (ex. **ELEVE**, **LIVRE**, **CLASSE**, **COMMANDE**). Représentée par un rectangle.
- Propriété (Attribut) : caractéristique élémentaire décrivant une entité (ex. NOM,

DATE_NAISS). Représentée à l'intérieur du rectangle.

- **Identifiant (Clé primaire)** : propriété ou groupe minimal de propriétés dont la valeur est unique et non nulle pour chaque occurrence de l'entité. Elle est soulignée dans le rectangle. C'est la « carte d'identité » de l'occurrence.

PROPRIÉTÉ Choix de l'identifiant : critères de qualité

Un bon identifiant doit être :

- **Unique** : deux occurrences distinctes ne peuvent avoir la même valeur.
- **Non nul (NOT NULL)** : toute occurrence doit posséder une valeur d'identifiant dès sa création.
- **Stable (immuable)** : sa valeur ne change pas pendant la vie de l'occurrence (éviter les noms, libellés, adresses).
- **Simple et court** : privilégier un code technique (entier auto-incrémenté, code alphanumérique court) plutôt qu'une clé composée, sauf contrainte métier forte.
- **Non signifiant (idéalement)** : ne pas porter d'information métier (ex. pas de code « CL_1TI_A » qui encode la filière et la série, car si l'élève change de série, l'identifiant change).

Attention : le nom d'une personne (élève, client, patient) ne fait jamais un bon identifiant (homonymes fréquents).

MÉTHODE Dégager les entités, propriétés et identifiants depuis le dictionnaire

1. Regrouper les données du dictionnaire autour des « objets » métiers distincts qu'elles décrivent (une personne, un produit, un lieu, un événement, un document). Chaque groupe forme une entité candidate.
2. Vérifier l'indépendance : une propriété ne doit décrire qu'un seul objet. Si une donnée décrit un autre objet (ex. LIBELLE_CLASSE dans le groupe « Élève »), elle appartient à une autre entité (CLASSE).
3. Choisir l'identifiant de chaque entité selon les critères de la propriété ci-dessus. Le souligner.
4. Tracer le rectangle : nom de l'entité (singulier, majuscules) en en-tête, liste des propriétés, identifiant souligné en premier.
5. Contrôler la couverture : chaque donnée du dictionnaire doit se retrouver exactement une fois (soit dans une entité, soit plus tard dans une association plusieurs-à-plusieurs). Aucune propriété ne doit dépendre fonctionnellement d'une autre pro-

priété non-identifiante de la même entité (Forme Normale 2 implicite : pas de dépendance partielle ni transitive dans l'entité).

EXERCICE RÉSOLU 10 Entités de la gestion des notes au lycée (extrait)

Énoncé. Le dictionnaire validé contient : MATRICULE, NOM_ELEVE, PRENOM_ELEVE, DATE_NAISS, CODE_CLASSE, LIBELLE_CLASSE, CODE_MATIERE, LIBELLE_MATIERE, COEF_MATIERE. **Dégage les entités avec propriétés et identifiants.**

SOLUTION

Solution.

1. Regroupement par objet métier :

- MATRICULE, NOM_ELEVE, PRENOM_ELEVE, DATE_NAISS → décrivent un Élève.
- CODE_CLASSE, LIBELLE_CLASSE → décrivent une Classe.
- CODE_MATIERE, LIBELLE_MATIERE, COEF_MATIERE → décrivent une Matière.

2. Choix des identifiants :

- ELEVE : MATRICULE (unique, stable, non signifiant). NOM_ELEVE refusé (homonymes).
- CLASSE : CODE_CLASSE (ex. "1TI_A"). LIBELLE_CLASSE refusé (modifiable, ex. "Première TI A" → "Terminale TI A").
- MATIERE : CODE_MATIERE (ex. "ALGO", "WEB", "RESEAU").

3. Représentation textuelle (identifiant souligné) :

```
ELEVE (MATRICULE*, NOM_ELEVE, PRENOM_ELEVE, DATE_NAISS)
CLASSE (CODE_CLASSE*, LIBELLE_CLASSE)
MATIERE (CODE_MATIERE*, LIBELLE_MATIERE, COEF_MATIERE)
(* indique l'identifiant souligné sur le diagramme MCD)
```

4. Contrôle : les 9 données du dictionnaire sont toutes placées une seule fois. LIBELLE_CLASSE dépend de CODE_CLASSE (identifiant) : correct. Pas de dépendance transitive détectée.

Conclusion : trois entités identifiées, prêtes à être reliées par des associations (ex. APPARTENIR entre ELEVE et CLASSE, NOTER entre ELEVE et MATIERE).

9.4 Associations et cardinalités

DÉFINITION Association et Cardinalités

- Association : lien sémantique nommé par un verbe d'action ou d'état reliant deux (parfois plus) entités. Représentée par un ovale (ellipse). Ex. : **APPARTENIR** (ELEVE, CLASSE), **EMPRUNTER** (ELEVE, LIVRE), **CONCERNER** (COMMANDE, PRODUIT).
- Cardinalités (min, max) : contraintes quantitatives sur la participation d'une entité à une association. Elles se placent de chaque côté de l'association, près de l'entité concernée.
 - Minimum (0 ou 1) : participation optionnelle (0) ou obligatoire (1).
 - Maximum (1 ou n) : participation unique (1) ou multiple (n).
- Propriétés d'association : données qui dépendent simultanément des deux entités liées (ex. DATE_PRET, NOTE, QTE_COMMANDEE). Elles ne trouvent place que dans une association de type plusieurs-à-plusieurs (cardinalités max = n des deux côtés), à l'intérieur de l'ovale.

MÉTHODE Déterminer les associations et calculer les cardinalités

1. Repérer les verbes d'action dans l'énoncé ou les règles de gestion qui relient deux entités identifiées : « un élève appartient à une classe », « un client passe une commande », « un livre est emprunté par un élève ». Chaque verbe → une association.
2. Poser les deux questions de cardinalité, une dans chaque sens, en se plaçant du point de vue d'une seule occurrence de l'entité source :
 - « Pour une occurrence de l'entité A, à combien au minimum d'occurrences de l'entité B est-elle liée via cette association ? » (0 ou 1).
 - « Pour une occurrence de l'entité A, à combien au maximum d'occurrences de l'entité B peut-elle être liée ? » (1 ou n).
3. Écrire la cardinalité (min,max) à côté de l'entité B (l'entité cible de la question). Exemple : question posée depuis ELEVE vers CLASSE → réponse notée près de CLASSE.
4. Classifier l'association selon les maximums (côté A, côté B) :
 - (1, 1) des deux côtés → **Un-à-Un** (1:1).
 - (1, n) d'un côté et (0,1) ou (1,1) de l'autre → **Un-à-Plusieurs** (1:n) ou relation hiérarchique (père/fils).
 - (n, n) des deux côtés → **Plusieurs-à-Plusieurs** (n:m).
5. Placer les propriétés d'association si l'association est de type plusieurs-à-plusieurs (n:m).

Réflexe lecture (anti-erreur) : formule toujours la phrase complète avant d'écrire.

« Un Élève appartient à une et une seule Classe » → Cardinalité 1,1 du côté de CLASSE.

« Une Classe regroupe au moins un et au plus plusieurs Élèves » → Cardinalité 1,n du côté de ELEVE.

EXERCICE RÉSOLU 11

Cardinalités entre ÉLÈVE et CLASSE (Lycée de Nkol-Eton)

Énoncé. Règles de gestion : « Tout élève est inscrit dans une et une seule classe. Une classe doit contenir au moins un élève pour exister et peut en contenir jusqu'à 80. »

SOLUTION

Solution.

1. Association : APPARTENIR (verbe d'état) entre ELEVE et CLASSE.
2. Question 1 (vue depuis ELEVE vers CLASSE) : Pour un élève donné, dans combien de classes est-il inscrit ?
 - Minimum : 1 (obligation d'être inscrit).
 - Maximum : 1 (une seule classe à la fois).
 → Cardinalité 1,1 notée côté CLASSE.
3. Question 2 (vue depuis CLASSE vers ELEVE) : Pour une classe donnée, combien d'élèves contient-elle ?
 - Minimum : 1 (règle « au moins un »).
 - Maximum : n (80 est une borne physique, on note n pour « plusieurs »).
 → Cardinalité 1,n notée côté ELEVE.
4. Type : Maximum 1 côté CLASSE, maximum n côté ELEVE → Association **Un-à-Plusieurs** (hiérarchique). La classe est le « père », l'élève le « fils ».

Question posée	Réponse métier	Cardinalité notée
Un élève appartient à combien de classes ?	Min 1, Max 1	1,1 (côté CLASSE)
Une classe contient combien d'élèves ?	Min 1, Max 80 (n)	1,n (côté ELEVE)

Conclusion : l'association APPARTENIR porte 1,1 côté CLASSE et 1,n côté ELEVE. C'est une relation de type père/fils (Un-à-Plusieurs).

9.5 Construction complète et validation d'un MCD

MÉTHODE**Élaborer et valider le MCD complet d'une situation concrète**

1. Partir du dictionnaire des données validé (étape 2).
2. Dessiner les entités (rectangles) avec leurs propriétés et identifiants soulignés (étape 3). Disposer les rectangles de façon aérée (entités « père » à gauche/haut, « fils » à droite/bas).
3. Relier les entités par les associations (ovales) nommées par un verbe à l'infinitif ou nom d'action.
4. Poser toutes les cardinalités (min,max) sur chaque patte de liaison (étape 4).
5. Placer les propriétés des associations de type plusieurs-à-plusieurs (n : m) à l'intérieur de l'ovale (ex. DATE_PRET, NOTE, QTE_COMMANDEE).
6. Valider le MCD par les 5 points de contrôle obligatoires (check-list Probatoire) :
 - ✓ C1 : Chaque entité possède un identifiant souligné (unique, non nul).
 - ✓ C2 : Chaque donnée du dictionnaire est placée une et une seule fois (dans une entité ou une association n : m).
 - ✓ C3 : Chaque patte d'association porte une cardinalité (min,max) lisible.
 - ✓ C4 : Aucune donnée calculée (total, moyenne, âge) n'est stockée.
 - ✓ C5 : Toutes les règles de gestion de l'énoncé sont visuellement traduites (ex. minimum 0 = optionnel, minimum 1 = obligatoire).

EXERCICE RÉSOLU 12**MCD complet : Gestion des prêts de la bibliothèque scolaire**

Énoncé. Dans la bibliothèque du lycée de Nkol-Eton :

- Un élève (MATRICULE, NOM, PRENOM, CLASSE) peut emprunter plusieurs livres au fil du temps.
- Un livre (CODE_LIVRE, TITRE, AUTEUR, ANNEE_EDITION) peut être emprunté par plusieurs élèves (successivement).
- Chaque prêt est caractérisé par une DATE_PRET et une DATE_RETOUR_PREVUE.
- Un élève peut n'avoir jamais emprunté de livre. Un livre peut n'avoir jamais été emprunté.

Construis le MCD complet et valide-le.

SOLUTION

Solution.

1. Entités (depuis dictionnaire implicite) :

- ELEVE (MATRICULE, NOM, PRENOM, CLASSE)
- LIVRE (CODE_LIVRE, TITRE, AUTEUR, ANNEE_EDITION)

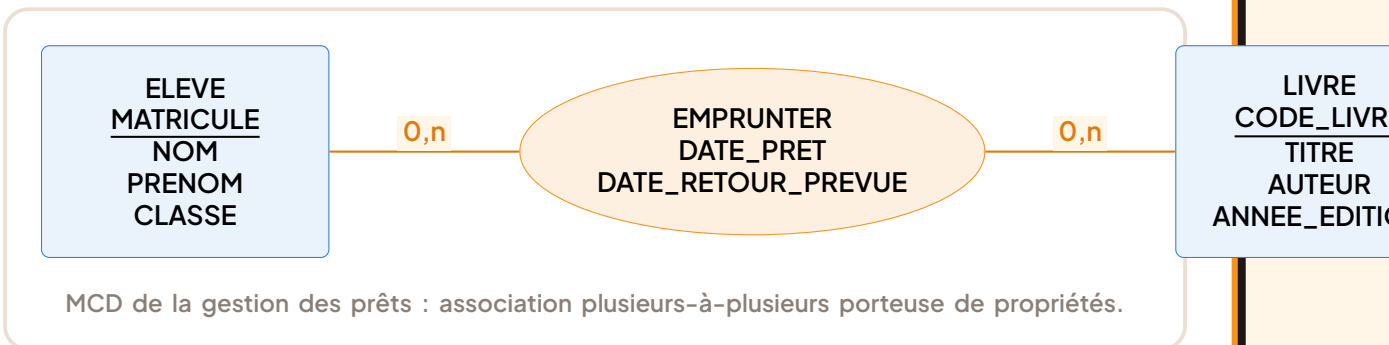
2. Association : verbe **EMPRUNTER** reliant ELEVE et LIVRE.

3. Cardinalités :

- Vue Élève : un élève fait 0 prêt (jamais emprunté) à n prêts (plusieurs au fil du temps) → 0,n côté LIVRE (cible de la question).
- Vue Livre : un livre est emprunté 0 fois (jamais) à n fois (plusieurs élèves différents) → 0,n côté ELEVE.

4. Type : n :m des deux côtés → Association Plusieurs-à-Plusieurs.

5. Propriétés d'association : DATE_PRET et DATE_RETOUR_PREVUE dépendent du couple (Élève, Livre) à un instant donné → placées dans l'ovale **EMPRUNTER**.



6. Validation (Check-list) :

- C1 : ELEVE a MATRICULE*, LIVRE a CODE_LIVRE*. ✓
- C2 : 6 données placées dans entités + 2 dans association = 8 données totales. Aucune omission, aucun doublon. ✓
- C3 : Deux cardinalités (0,n) posées correctement de part et d'autre. ✓
- C4 : Pas de NB_PRETS, RETARD, AGE_LIVRE. ✓
- C5 : Règle « peut n'avoir jamais emprunté » → min = 0 des deux côtés. Respectée. ✓

Conclusion : le MCD est valide. Il comporte deux entités faibles (identifiants propres) reliées par une association forte (identifiant relatif composé des deux clés) porteuse de deux attributs temporels. Ce MCD est prêt pour la transformation en MLD (création table de liaison **EMPRUNTER** avec clé primaire composée (MATRICULE, CODE_LIVRE, DATE_PRET)).

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire (et en projet réel)

1. Identifiant manquant ou mal choisi : rectangle sans soulignement, ou identifiant sur **NOM** (homonymes), **LIBELLE** (modifiable), ou clé composée instable. Règle : identifiant unique, non nul, stable, court.
2. Inversion des cardinalités : écrire la cardinalité à côté de l'entité source de la question au lieu de la cible. Parade : toujours formuler la phrase « Un A est lié à ...B » → écrire près de B.
3. Propriété d'association mise dans une entité : **NOTE** dans **ELEVE** ou **MATIERE**, **QTE** dans **COMMANDE** ou **PRODUIT**. Règle : si $\max = n$ des deux côtés, les attributs de la relation vont dans l'ovale.
4. Donnée calculée stockée : **MONTANT_TOTAL**, **MOYENNE_CLASSE**, **AGE** dans le dictionnaire ou le MCD. Règle : on stocke les faits bruts (date naissance, prix, quantité), on calcule à la volée (vues SQL, code applicatif).
5. Confusion de notations MERISE : dessiner un losange (synchronisation MCT), une flèche de flux (MCC), ou une table avec clés (MLD) dans un MCD. Rappel : MCD = Rectangles (Entités) + Ovaes (Associations) + Traits + Cardinalités. Rien d'autre.

9.6 Dessiner un MCD avec un logiciel de modélisation (Power AMC / Win'Design)

EXPÉRIENCE

TP guidé : Saisie du MCD « Bibliothèque » dans Power AMC

Objectif : Maîtriser l'outil de modélisation pour produire un MCD normé, vérifié et exportable. Logiciel : Power AMC (version éducation) ou Win'Design (équivalent). OS : Windows 10/11. Durée estimée : 30 min.

MÉTHODE Procédure pas à pas dans Power AMC

1. **Création du modèle :** Menu **Fichier** → **Nouveau modèle**. Sélectionner **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**. **Notation :** Merise. **Valider**. Une fenêtre « **Modèle vide** » s'ouvre.
 2. **Création des entités :**
 - Sélectionner l'outil **Entité** (icône rectangle) dans la palette verticale gauche.
 - Cliquer deux fois dans la zone blanche (plan de travail) → deux rectangles **Entite_1**, **Entite_2** apparaissent.
 - Double-cliquer sur le premier rectangle → Onglet **Général** : **Nom** = **ELEVE**. Onglet **Attributs** : cliquer **Ajouter** (ou touche **Ins**).
 - Saisir : **MATRICULE** | **Type** **N(6)** | **Cocher** **Identifiant (I)** | **Non Null** (auto). **Valider**.
 - Ajouter **NOM (A30)**, **PRENOM (A30)**, **CLASSE (A15)**. **Valider (OK)**.
 - Répéter pour **LIVRE** : **CODE_LIVRE (AN8, Identifiant)**, **TITRE (A50)**, **AUTEUR (A30)**, **ANNEE_EDITION (N4)**.
 3. **Création de l'association :**
 - Sélectionner l'outil **Association** (icône ovale/liens).
 - Cliquer-glisser du centre de **ELEVE** vers le centre de **LIVRE**. Un ovale **Lien_1** apparaît relié par deux traits.
 - Double-cliquer sur l'ovale → Onglet **Général** : **Nom** = **EMPRUNTER**. **Valider**.
 4. **Saisie des cardinalités (étape critique) :**
 - Double-cliquer sur le trait (patte) reliant **ELEVE** à **EMPRUNTER** (côté **ELEVE**).
 - Onglet **Cardinalités** : **Minimum** = 0, **Maximum** = n. **Valider**.
 - Double-cliquer sur la patte côté **LIVRE** : **Minimum** = 0, **Maximum** = n. **Valider**.
 - Vérification visuelle : les chiffres "0,n" apparaissent sur les traits au contact des entités.
 5. **Attributs de l'association (propriétés de liaison) :**
 - Double-cliquer sur l'ovale **EMPRUNTER** → Onglet **Attributs**.
 - Ajouter **DATE_PRET (Type Date)**, **DATE_RETOUR_PREVUE (Type Date)**. **Valider**.
 6. **Vérification et sauvegarde :**
 - Menu **Outils** → **Vérifier le modèle** (ou icône coche verte). La fenêtre « **Résultat de la vérification** » doit afficher **Aucune erreur**.
 - Enregistrer : **Fichier** → **Enregistrer sous...** → **bibliotheque_nkol_eton.mcd**.
- Export image** : **Fichier** → **Exporter** → **Image (PNG/SVG)** pour insérer dans le rapport de projet.

Observations attendues : Le diagramme à l'écran est identique au schéma papier (rectangles bleus, ovale orange, cardinalités 0,n). L'outil refuse d'enregistrer si une entité n'a pas d'identifiant (C1) ou si une patte n'a pas de cardinalités (C3). Interprétation : La modélisation assistée (CASE tool) garantit la cohérence syntaxique (pas d'oubli de cardinalité, identifiant obligatoire) et génère automatiquement le MLD (script SQL) par transformation directe (Menu Outils → Générer le MLD).

EXERCICE RÉSOLU 13 Saisie guidée : MCD « Gestion de stock boutique Chez Manga »

Énoncé. On souhaite modéliser le stock de la boutique « Chez Manga ». Une CATEGORIE (ex. « Scolaire », « Informatique ») contient plusieurs PRODUITS. Un FOURNISSEUR peut fournir plusieurs PRODUITS. Un PRODUIT n'est fourni que par un seul fournisseur. Construire le MCD sous Power AMC.

SOLUTION

Solution (Étapes clés) :

1. **Entités** : CATEGORIE (CODE_CAT, LIBELLE_CAT), FOURNISSEUR (CODE_FOUR, NOM_FOUR, TEL_FOUR), PRODUIT (REF_PROD, DESIG_PROD, PU, QTE_STOCK).
2. **Associations** :
 - CONCERNER entre CATEGORIE (1,n) et PRODUIT (1,1) [Un produit a une seule catégorie ; une catégorie a n produits].
 - FOURNIR entre FOURNISSEUR (1,n) et PRODUIT (1,1) [Un produit a un fournisseur unique ; un fournisseur fournit n produits].
3. **Manipulation Power AMC** : Créer 3 entités. Créer 2 associations. Régler cardinalités : CONCERNER : côté PRODUIT 1,1 / côté CATEGORIE 1,n. FOURNIR : côté PRODUIT 1,1 / côté FOURNISSEUR 1,n. Vérifier le modèle (OK). Sauvegarder stock_manga.mcd.

Point de vigilance : QTE_STOCK est une donnée de l'entité PRODUIT (état courant), pas une propriété d'association.

9.7 Exercices d'entraînement (Probatoire Blanc)

EXERCICE 7 Sujet 1 : Gestion des inscriptions à un concours (Ministère de l'Éducation)

Contexte. Le MINEDUB organise un concours national. Un CANDIDAT (NUM_CAND, NOM, PRENOM, DATE_NAISS, SEXE, REGION_ORIGINE) s'inscrit dans une seule SERIE (CODE_SERIE, LIBELLE_SERIE – ex. TI, TLE, MATHS). Une SERIE concerne plusieurs candidats. Un JURY (CODE_JURY, NOM_PRÉSIDENT, VILLE) corrige les copies de plusieurs SERIES. Une SERIE est

corrigée par un seul JURY.

1. Établir le dictionnaire des données (éliminer les données calculées potentielles comme AGE).
2. Identifier les entités, leurs propriétés et identifiants.
3. Déterminer les associations, leurs noms, cardinalités et types.
4. Dessiner le MCD complet sur papier (ou décrire la structure textuelle complète).
5. Valider le MCD par la check-list C1 à C5.

CORRIGÉ Exercice 1 : Concours MINEDUB

1. Dictionnaire (11 données) :

Code	Désignation	Type	Taille	Remarque
NUM_CAND	Numéro candidat	N	6	Identifiant ELEVE
NOM_CAND	Nom	A	30	
PRENOM_CAND	Prénom	A	30	
DATE_NAISS	Date naissance	D	10	
SEXE_CAND	Sexe (M/F)	A	1	Domaine {M, F}
REGION_ORIG	Région origine	A	20	
CODE_SERIE	Code série	AN	5	Identifiant SERIE
LIBELLE_SERIE	Libellé série	A	30	
CODE_JURY	Code jury	AN	5	Identifiant JURY
NOM_PRESID	Nom président jury	A	40	
VILLE_JURY	Ville jury	A	30	

Note : AGE calculé depuis DATE_NAISS → exclu.

2. Entités :

CANDIDAT (NUM_CAND*, NOM_CAND, PRENOM_CAND, DATE_NAISS, SEXE_CAND, REGION_ORIG)
 SERIE (CODE_SERIE*, LIBELLE_SERIE)
 JURY (CODE_JURY*, NOM_PRESID, VILLE_JURY)

3. Associations et Cardinalités :

- INSCRIRE : CANDIDAT (0,n) – SERIE (1,1). Type : Un-à-Plusieurs (Hiérarchique). Règle : un candidat une seule série ; une série 0 ou n candidats.
- CORRIGER : SERIE (1,1) – JURY (1,n). Type : Un-à-Plusieurs. Règle : une série un jury ; un jury n séries.

4. MCD Textuel :

CANDIDAT (NUM_CAND*, NOM_CAND, PRENOM_CAND, DATE_NAISS, SEXE_CAND, REGION_ORIG)
 0,n | INSCRIRE | 1,1
 SERIE (CODE_SERIE*, LIBELLE_SERIE)
 1,1 | CORRIGER | 1,n
 JURY (CODE_JURY*, NOM_PRESID, VILLE_JURY)

(Aucune propriété d'association car pas de n:m).

5. Validation : C1 OK (3 identifiants). C2 OK (11 données placées). C3 OK (4 cardinalités posées). C4 OK (pas d'âge). C5 OK (règles « une seule série », « un seul jury » respectées par max=1).

EXERCICE 8

Sujet 2 : Gestion des commandes clients (Entreprise « Cameroon Distribution »)

Contexte. L'entreprise gère ses CLIENTS (CODE_CLI, RAISON_SOCIALE, ADRESSE, VILLE, TEL). Un CLIENT passe plusieurs COMMANDES (NUM_CMD, DATE_CMD, ETAT_CMD – « En cours », « Livrée », « Annulée »). Une COMMANDE concerne un seul CLIENT. Une COMMANDE porte sur plusieurs PRODUITS (REF_PROD, DESIG_PROD, PU_HT). Un PRODUIT peut figurer dans plusieurs COMMANDES. Pour chaque ligne de commande, on note la QTE_CMD et le TAUX_REMISE (pourcentage).

1. Dictionnaire des données (attention aux données calculées : MONTANT_LIGNE, TOTAL_CMD, MONTANT_TTC).
2. Entités et identifiants.
3. Associations, cardinalités, propriétés d'association.
4. MCD complet (dessiner ou décrire).
5. Quel est l'identifiant de l'association CONCERNER (liaison COMMANDE-PRODUIT) une fois transformée en table de liaison (MLD)?

CORRIGÉ

Exercice 2 : Commandes Cameroon Distribution

1. Dictionnaire (13 données élémentaires) :

Code	Désignation	Type	Taille	Remarque
CODE_CLI	Code client	AN	8	Identifiant CLIENT
RAISON_SOC	Raison sociale	A	50	
ADRESSE_CLI	Adresse	AN	80	
VILLE_CLI	Ville	A	30	
TEL_CLI	Téléphone	AN	12	
NUM_CMD	Numéro commande	N	8	Identifiant COMMANDE
DATE_CMD	Date commande	D	10	
ETAT_CMD	État commande	A	10	Domaine {En cours, Livrée, Annulée}
REF_PROD	Référence produit	AN	10	Identifiant PRODUIT
DESIG_PROD	Désignation	AN	50	
PU_HT	Prix unitaire HT	N	10	Entier FCFA
QTE_CMD	Quantité commandée	N	5	Prop. association
TAUX_REMISE	Taux remise (%)	N	3	Prop. association (0 à 100)

Exclus (calculés) : $\text{MONTANT_LIGNE} = \text{PU_HT} \times \text{QTE_CMD} \times (1 - \text{TAUX_REMISE}/100)$, TOTAL_HT_CMD , TVA , TOTAL_TTC .

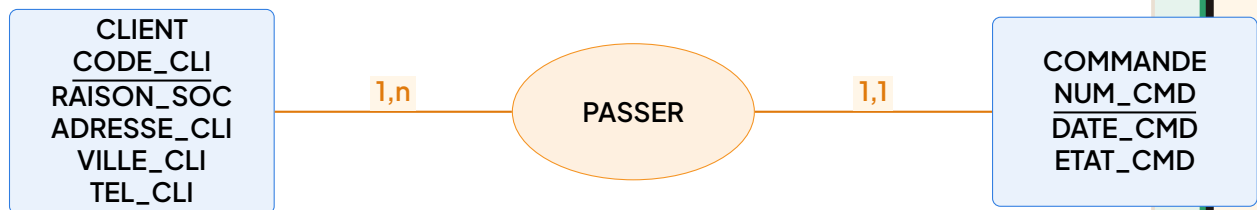
2. Entités :

CLIENT (CODE_CLI*, RAISON_SOC, ADRESSE_CLI, VILLE_CLI, TEL_CLI)
 COMMANDE (NUM_CMD*, DATE_CMD, ETAT_CMD)
 PRODUIT (REF_PROD*, DESIG_PROD, PU_HT)

3. Associations :

- PASSER : CLIENT (1,n) – COMMANDE (1,1). Type 1 : n. (Un client 0 ou n commandes ; une commande 1 client).
- CONCERNER : COMMANDE (1,n) – PRODUIT (1,n). Type n : m (Plusieurs-à-Plusieurs).
- Propriétés de CONCERNER : QTE_CMD, TAUX_REMISE (dépendent du couple Com-mande+Produit).

4. MCD Complet :



MCD Gestion Commandes : deux associations 1 :n et une n :m porteuse d'attributs.

5. Identifiant de la table de liaison (MLD) pour CONCERNER : Clé primaire composée : (NUM_CMD, REF_PROD). Justification : une même commande ne peut contenir deux fois le même produit (règle de gestion implicite « une ligne par produit par commande »), et un produit peut être dans plusieurs commandes. Le couple (NumCmd, RefProd) est unique.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : les notions de base du MCD

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la bonne lettre.

1. Dans un MCD, une **entité** représente :
 - (a) un calcul effectué par le programme ;
 - (b) un objet du monde réel, doté d'une existence propre et identifiable ;
 - (c) un fichier sur le disque dur ;
 - (d) un utilisateur du logiciel.
2. L'**identifiant** d'une entité est :
 - (a) une propriété facultative ;
 - (b) une propriété (ou un ensemble de propriétés) dont la valeur distingue de façon unique chaque occurrence de l'entité ;
 - (c) toujours un prénom ;
 - (d) une association particulière.
3. Une cardinalité $(1, n)$ placée du côté de l'entité ÉLÈVE dans l'association « ÉLÈVE – appartenir – CLASSE » signifie :
 - (a) un élève appartient à au moins une classe et au plus plusieurs ;
 - (b) un élève appartient à exactement une classe ;
 - (c) une classe contient un seul élève ;
 - (d) un élève n'appartient à aucune classe.
4. Dans le dictionnaire des données, une donnée dite **calculée** :
 - (a) doit toujours être conservée comme propriété d'une entité ;
 - (b) est obtenue par un calcul à partir d'autres données et ne doit en principe pas être stockée dans le MCD ;
 - (c) ne peut pas apparaître dans le dictionnaire ;
 - (d) est obligatoirement un identifiant.

EXERCICE 10 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Deux occurrences d'une même entité peuvent avoir la même valeur d'identifiant.
2. Une association peut posséder ses propres propriétés.
3. La cardinalité minimale 0 signifie qu'une occurrence de l'entité peut ne participer à aucune occurrence de l'association.
4. Dans un MCD, il est conseillé de stocker le montant total d'une facture alors que l'on connaît déjà les quantités et les prix unitaires.
5. Le dictionnaire des données s'élabore avant le MCD, à partir des données collectées sur les documents du système étudié.

EXERCICE 11 Définitions

Défins clairement, en deux ou trois phrases chacune, les notions suivantes du programme :

1. Modèle Conceptuel des Données (MCD);
2. Propriété d'une entité;
3. Association;
4. Cardinalité (minimale et maximale).

EXERCICE 12 Lecture de cardinalités

On considère l'association « ÉTUDIANT – s'inscrire – FILIÈRE » avec les cardinalités suivantes : côté ÉTUDIANT (1, 1), côté FILIÈRE (0, n).

1. Un étudiant peut-il être inscrit dans deux filières à la fois ? Justifie.
2. Une filière peut-elle exister sans aucun étudiant inscrit ? Justifie.
3. Traduis chaque cardinalité par une phrase en français courant.
4. Combien de règles de gestion peux-tu dégager de cette seule association ? Énonce-les.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Dictionnaire des données d'une facture

La boutique « Chez Maman Ngo Bell » à Douala établit des factures manuscrites comportant les informations suivantes : numéro de facture, date de la facture, nom du client, téléphone du client, quartier du client, et pour chaque produit acheté : référence du produit, désignation, prix unitaire, quantité achetée.

1. Établis le dictionnaire des données complet de cette facture, sous forme de tableau à quatre colonnes : Code, Désignation, Type, Taille.
2. Parmi ces données, laquelle (ou lesquelles) pourrait-on ajouter comme donnée calculée ? Pourquoi ne doit-elle pas figurer comme propriété dans le MCD ?
3. Repère dans ta liste les données qui décrivent le CLIENT et celles qui décrivent le PRODUIT.

EXERCICE 14 Entités, propriétés et identifiants

À partir du dictionnaire des données de l'exercice précédent (boutique « Chez Maman Ngo Bell ») :

1. Identifie les entités du futur MCD.
2. Pour chaque entité, liste ses propriétés et souligne l'identifiant choisi ; justifie ton choix.
3. Le numéro de facture doit-il devenir une entité à part entière ? Argumente ta réponse en t'appuyant sur la définition d'une entité.

EXERCICE 15 Chasse aux erreurs dans un MCD

Un élève a produit le MCD suivant pour la gestion d'une bibliothèque scolaire. Il contient cinq erreurs :

- entité LIVRE avec les propriétés : titre, auteur, nombre de pages (aucun identifiant) ;
- entité ADHÉRENT avec les propriétés : matricule (identifiant), nom, prénom, nom (le nom apparaît deux fois) ;
- association sans nom reliant LIVRE et ADHÉRENT, portant la propriété « date_emprunt » ;
- cardinalités : côté ADHÉRENT (1, 1), côté LIVRE (1, 1), alors que l'énoncé dit qu'un adhérent peut emprunter plusieurs livres et qu'un livre peut être emprunté par plusieurs adhérents au fil du temps ;
- l'entité ADHÉRENT possède en plus la propriété « âge », alors que sa date de naissance est déjà mémorisée.

1. Repère et décris précisément les cinq erreurs commises.
2. Pour chaque erreur, indique la règle de construction d'un MCD qui a été violée.
3. Propose le MCD corrigé (entités, propriétés, identifiants, association nommée, cardinalités justifiées).

EXERCICE 16 Du MCD vers les règles de gestion

On donne le MCD suivant, décrit textuellement :

- ÉTUDIANT (code_étudiant, nom, date_naissance);
 - ENSEIGNANT (matricule, nom, grade);
 - COURS (code_cours, intitulé, volume_horaire);
 - association « suivre » entre ÉTUDIANT et COURS : cardinalités (1, n) côté ÉTUDIANT et (1, n) côté COURS, propriété : note_obtenue;
 - association « enseigner » entre ENSEIGNANT et COURS : cardinalités (0, n) côté ENSEIGNANT et (1, 1) côté COURS.
1. Rédige les règles de gestion correspondant à chacune des deux associations (une phrase par cardinalité).
 2. Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant :
 - (a) un cours peut être enseigné par plusieurs enseignants;
 - (b) un enseignant peut n'enseigner aucun cours;
 - (c) un étudiant doit suivre au moins un cours;
 - (d) la note obtenue peut être une propriété de l'entité ÉTUDIANT.
 3. Pourquoi la propriété « note_obtenue » est-elle portée par l'association « suivre » et non par une entité ?

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Cas « Chez Maman Ngo Bell » — sujet complet

La boutique « Chez Maman Ngo Bell », située au marché de Mokolo à Yaoundé, souhaite informatiser sa gestion des ventes. Le gérant te remet les documents suivants : des factures (numéro, date, client, liste des produits avec quantités et prix), un registre des clients (nom, téléphone, quartier) et un catalogue des produits (référence, désignation,

prix unitaire, quantité en stock). Le gérant précise les règles suivantes :

- un client peut passer plusieurs commandes, mais chaque commande concerne un seul client ;
 - une commande concerne au moins un produit, et un produit peut figurer dans plusieurs commandes (ou dans aucune) ;
 - pour chaque produit d'une commande, on mémorise la quantité commandée.
1. Cite deux sources de collecte des données utilisées dans cette situation, et explique le rôle de chacune.
 2. Établis le dictionnaire des données de ce système (tableau : code, désignation, type, taille). On attend au moins dix données.
 3. Dégage les entités du système, avec leurs propriétés et leurs identifiants (soulignés).
 4. Identifie les associations, nomme-les, et précise les propriétés qu'elles portent éventuellement.
 5. Détermine et justifie toutes les cardinalités à partir des règles de gestion.
 6. Représente le MCD complet de la boutique (schéma soigné : rectangles pour les entités, ellipses ou ovales pour les associations, cardinalités placées correctement).
 7. Le gérant propose d'ajouter la propriété « montant_total » à l'entité COMMANDE. Qu'en penses-tu ? Justifie ta réponse.

EXERCICE 18 Cas de la mairie — gestion des naissances

Dans le cadre de la modernisation de l'état civil, la mairie de Bafoussam veut gérer les naissances. Voici l'extrait du cahier des charges :

- chaque naissance donne lieu à un acte de naissance, identifié par un numéro d'acte, portant une date d'établissement et un lieu ;
 - chaque acte concerne une seule personne (le nouveau-né) ; une personne possède au plus un acte de naissance dans cette mairie ;
 - pour chaque personne, on enregistre : un numéro unique, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de naissance ;
 - chaque acte est dressé par un officier d'état civil ; un officier peut dresser plusieurs actes, mais il arrive qu'un officier nouvellement recruté n'ait encore dressé aucun acte ;
 - pour chaque officier, on enregistre : un matricule, le nom, le grade.
1. À partir du cahier des charges, établis la liste des données pertinentes, puis présente le dictionnaire des données.

2. Identifie les entités, leurs propriétés et leurs identifiants.
3. Identifie les associations et donne à chacune un nom significatif (verbe à l'infinitif ou locution).
4. Détermine les cardinalités de chaque association en justifiant chaque valeur (minimale et maximale) par une phrase issue du cahier des charges.
5. Représente le MCD complet de la gestion des naissances.
6. On apprend qu'à l'avenir, la mairie souhaite aussi enregistrer les parents de chaque nouveau-né (père et mère, qui sont des personnes déjà enregistrées). Sans refaire tout le schéma, explique quelle(s) association(s) supplémentaire(s) il faudrait créer et avec quelles cardinalités.

EXERCICE 19 Travail pratique : la cantine scolaire sous Power AMC

Le lycée de Nkongsamba veut gérer sa cantine. La situation est la suivante : un élève (matricule, nom, prénom, classe) peut consommer plusieurs repas ; un repas (code_repas, libellé, prix, date_repas) peut être consommé par plusieurs élèves ; certains élèves ne mangent jamais à la cantine et certains repas préparés ne sont consommés par personne. L'association « consommer » porte la propriété « heure_consommation ».

1. Sur papier d'abord : construis le MCD de la cantine (entités, propriétés, identifiants, association, cardinalités justifiées).
2. Sur machine ensuite : lance Power AMC (ou Win Design), crée un nouveau modèle conceptuel de données, puis :
 - (a) crée les deux entités en saisissant leurs propriétés (nom, code, type de données) et en cochant l'identifiant ;
 - (b) crée l'association « consommer », ajoute-lui la propriété « heure_consommation » ;
 - (c) renseigne les cardinalités de chaque côté de l'association ;
 - (d) vérifie le modèle avec l'outil de vérification intégré et corrige les erreurs signalées ;
 - (e) exporte le schéma obtenu (image ou impression) et colle-le dans ton compte rendu.
3. Compare le schéma exporté avec ton MCD papier : note deux différences éventuelles de présentation et explique-les.
4. Le proviseur demande s'il est possible qu'un même élève consomme deux repas le même jour. Ton MCD le permet-il ? Justifie à l'aide des cardinalités.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les notions de base du MCD

1. Réponse b. Une entité représente un objet du monde réel (concret ou abstrait) doté d'une existence propre et identifiable : un élève, un produit, une commande. Ce n'est ni un calcul, ni un fichier, ni un utilisateur.
2. Réponse b. L'identifiant est une propriété (ou un ensemble minimal de propriétés) dont la valeur distingue de façon unique chaque occurrence de l'entité. Il est obligatoire et ne peut jamais être nul.
3. Réponse a. $(1, n)$ côté ÉLÈVE se lit : un élève appartient à au moins une classe (minimum 1) et au plus plusieurs classes (maximum n).
4. Réponse b. Une donnée calculée (montant total, âge, moyenne) est obtenue par un calcul à partir d'autres données ; la stocker créerait une redondance et un risque d'incohérence. Elle ne figure donc pas comme propriété dans le MCD.

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre la cardinalité $(1, n)$ avec $(1, 1)$: le symbole n signifie « plusieurs ». Et retenir que toute donnée calculable à partir d'autres données déjà stockées est bannie du MCD.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. FAUX. L'identifiant distingue de façon unique chaque occurrence de l'entité : deux occurrences ne peuvent jamais avoir la même valeur d'identifiant (sinon on ne pourrait plus les différencier).
2. VRAI. Une association peut porter des propriétés qui dépendent de toutes les entités qu'elle relie : par exemple « quantité commandée » dépend à la fois de la commande et du produit.
3. VRAI. La cardinalité minimale 0 exprime qu'une occurrence de l'entité peut ne participer à aucune occurrence de l'association (exemple : un produit qui ne figure dans aucune commande).
4. FAUX. Le montant total est une donnée calculée : $\text{total} = \sum(\text{quantité} \times \text{prix unitaire})$. Le stocker crée une redondance et un risque d'incohérence si l'on modifie une quantité sans recalculer le total.

5. VRAI. La démarche MERISE impose de collecter les données sur les documents du système, de les organiser dans le dictionnaire des données, puis seulement de construire le MCD à partir de ce dictionnaire.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. **Modèle Conceptuel des Données (MCD)** : c'est la représentation graphique et formelle des données d'un système d'information et des liens qui les unissent, indépendamment de toute technologie (logiciel, machine). Il est composé d'entités, de propriétés, d'identifiants, d'associations et de cardinalités, et constitue l'étape « données » de l'analyse conceptuelle selon la méthode MERISE.
2. **Propriété d'une entité** : c'est une caractéristique (ou attribut) élémentaire qui décrit une entité et dont chaque occurrence de l'entité possède une valeur. Exemple : pour l'entité **ÉLÈVE**, les propriétés sont le matricule, le nom, la date de naissance. Une propriété ne doit pas être calculée ni répétitive.
3. **Association** : c'est un lien sémantique entre deux ou plusieurs entités, nommé en général par un verbe à l'infinitif (exemple : « passer », « concerner »). Elle peut porter ses propres propriétés, qui dépendent simultanément de toutes les entités reliées.
4. **Cardinalité** : elle précise, pour une entité participant à une association, le nombre minimal et maximal de fois où une occurrence de l'entité participe à l'association. La cardinalité minimale vaut 0 ou 1; la maximale vaut 1 ou n (plusieurs). On la note (min, max), par exemple $(0, n)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de cardinalités

Association « **ÉTUDIANT** $(1,1)$ — s'inscrire — $(0,n)$ **FILIÈRE** ».

1. Non. La cardinalité maximale côté **ÉTUDIANT** est 1 : un étudiant participe au plus une fois à l'association, donc il ne peut pas être inscrit dans deux filières à la fois.
2. Oui. La cardinalité minimale côté **FILIÈRE** est 0 : une filière peut exister sans participer à l'association, c'est-à-dire sans aucun étudiant inscrit (par exemple une filière nouvellement créée).
3. Traduction en français courant :
 - côté **ÉTUDIANT** $(1,1)$: « un étudiant est inscrit dans une et une seule filière »;
 - côté **FILIÈRE** $(0, n)$: « une filière peut accueillir aucun, un ou plusieurs étudiants ».
4. On dégage deux règles de gestion (une par cardinalité) :
 - RG1 : tout étudiant est inscrit dans exactement une filière ;

- RG2 : une filière peut n'avoir aucun étudiant inscrit ou en avoir plusieurs.

ATTENTION Point de vigilance — Lecture des cardinalités

En MERISE, la cardinalité placée à côté d'une entité indique combien de fois cette entité participe à l'association. Pour la lire correctement, formule la question du point de vue de l'entité concernée : « Un étudiant est inscrit dans combien de filières ? » → réponse (1,1). « Une filière accueille combien d'étudiants ? » → réponse (0,n). Ne lis jamais la cardinalité « à l'envers » (depuis l'autre entité).

CORRIGÉ Exercice 5 — Dictionnaire des données d'une facture

1. Dictionnaire des données de la facture :

Code	Désignation	Type	Taille
num_facture	Numéro de la facture	Numérique	6
date_facture	Date d'établissement de la facture	Date	10
nom_client	Nom du client	Alphabétique	30
tel_client	Téléphone du client	Alphanumérique	15
quartier_client	Quartier du client	Alphabétique	30
ref_produit	Référence du produit	Alphanumérique	10
designation	Désignation (libellé) du produit	Alphanumérique	40
prix_unitaire	Prix unitaire du produit (FCFA)	Numérique	8
quantite	Quantité achetée du produit	Numérique	4

- On peut ajouter deux données calculées : le **montant_ligne** (= quantité × prix unitaire) et le **montant_total** de la facture (somme des montants des lignes). Elles ne doivent pas figurer comme propriétés dans le MCD car elles sont obtenues par calcul à partir de données déjà stockées : les conserver créerait une redondance et un risque d'incohérence.
- Données décrivant le CLIENT : nom_client, tel_client, quartier_client. Données décrivant le PRODUIT : ref_produit, designation, prix_unitaire. (Les données num_facture et date_facture décrivent la FACTURE, et quantite dépend à la fois de la facture et du produit.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Entités, propriétés et identifiants

1. Les entités du futur MCD sont : **FACTURE**, **CLIENT** et **PRODUIT**.
2. Propriétés et identifiants (identifiant souligné) :
 - **FACTURE** (num_facture, date_facture) : le numéro de facture est unique et jamais réattribué, c'est un identifiant naturel ;
 - **CLIENT** (code_client, nom_client, tel_client, quartier_client) : on crée un **code_client** identifiant propre car deux clients peuvent partager un nom et un client peut changer de numéro de téléphone ;
 - **PRODUIT** (ref_produit, designation, prix_unitaire) : la référence est unique par produit, c'est l'identifiant idéal.
3. Le numéro de facture ne doit pas devenir une entité : c'est une simple propriété (l'identifiant de **FACTURE**). En revanche, la facture elle-même mérite d'être une entité, car elle possède une existence propre (on la crée, on la conserve, on la consulte), plusieurs propriétés (numéro, date) et un identifiant. C'est exactement la définition d'une entité : un objet du monde réel identifiable et porteur de propriétés.

CORRIGÉ Exercice 7 — Chasse aux erreurs dans un MCD

1. Les cinq erreurs :
 - (a) L'entité **LIVRE** n'a aucun identifiant ;
 - (b) la propriété « nom » apparaît deux fois dans l'entité **ADHÉRENT** ;
 - (c) l'association reliant **LIVRE** et **ADHÉRENT** n'est pas nommée ;
 - (d) les cardinalités (1,1) des deux côtés contredisent l'énoncé (elles imposeraient qu'un adhérent emprunte exactement un livre et qu'un livre soit emprunté par exactement un adhérent) ;
 - (e) la propriété « âge » est une donnée calculée à partir de la date de naissance déjà mémorisée.
2. Règles violées :
 - (a) Toute entité doit posséder un identifiant (obligatoire, unique, non nul) ;
 - (b) deux propriétés d'une même entité ne peuvent pas porter le même nom (unicité des propriétés) ;
 - (c) toute association doit être nommée par un verbe à l'infinitif ou une locution significative ;
 - (d) les cardinalités doivent traduire fidèlement les règles de gestion de l'énoncé ;

(e) une donnée calculée ne doit pas être stockée dans le MCD (règle de non-redondance).

3. MCD corrigé :

- LIVRE (code_livre, titre, auteur, nombre_pages);
- ADHÉRENT (matricule, nom, prénom, date_naissance);
- association « emprunter » entre ADHÉRENT et LIVRE, portant la propriété date_emprunt;
- cardinalités : côté ADHÉRENT (0, n) — un adhérent peut n'emprunter aucun livre ou en emprunter plusieurs ; côté LIVRE (0, n) — un livre peut n'être emprunté par personne ou être emprunté par plusieurs adhérents au fil du temps.

ATTENTION Points de vigilance

La propriété date_emprunt est correctement placée sur l'association : elle dépend à la fois du livre et de l'adhérent. Et l'âge se calcule : âge = année courante - année de naissance, donc il ne doit jamais être stocké.

CORRIGÉ Exercice 8 — Du MCD vers les règles de gestion

1. Règles de gestion :

- Association « suivre », côté ÉTUDIANT (1, n) : un étudiant suit au moins un cours et peut en suivre plusieurs ;
- association « suivre », côté COURS (1, n) : un cours est suivi par au moins un étudiant et peut l'être par plusieurs ;
- association « enseigner », côté ENSEIGNANT (0, n) : un enseignant peut n'enseigner aucun cours ou en enseigner plusieurs ;
- association « enseigner », côté COURS (1, 1) : un cours est enseigné par un et un seul enseignant.

2. Vrai ou faux :

- (a) FAUX : la cardinalité maximale côté ENSEIGNANT est 1 (lue depuis COURS : un cours est enseigné par au plus un enseignant), donc un cours ne peut pas être enseigné par plusieurs enseignants ;
- (b) VRAI : la cardinalité minimale côté ENSEIGNANT est 0, un enseignant peut n'enseigner aucun cours ;

- (c) VRAI : la cardinalité minimale côté ÉTUDIANT dans « suivre » est 1, tout étudiant suit au moins un cours ;
- (d) FAUX : la note dépend à la fois de l'étudiant et du cours (un même étudiant a des notes différentes selon les cours) ; elle ne peut donc pas être propriété de l'entité ÉTUDIANT.
3. La propriété note_obtenue est portée par l'association « suivre » parce que sa valeur n'a de sens que pour un couple (étudiant, cours) : ce n'est ni une caractéristique de l'étudiant seul, ni une caractéristique du cours seul. C'est la règle : une propriété qui dépend de plusieurs entités appartient à l'association qui les relie.

CORRIGÉ Exercice 9 — Cas « Chez Maman Ngo Bell » — sujet complet

1. Deux sources de collecte des données :

- les documents existants (factures, registre des clients, catalogue des produits) : ils fournissent directement les rubriques de données utilisées dans le système actuel ;
- l'interview du gérant : elle fournit les règles de gestion (qui commande quoi, combien de fois) indispensables pour déterminer les cardinalités.

2. Dictionnaire des données :

Code	Désignation	Type	Taille
code_client	Code unique du client	Numérique	5
nom_client	Nom du client	Alphabétique	30
tel_client	Téléphone du client	Alphanumérique	15
quartier_client	Quartier du client	Alphabétique	30
num_commande	Numéro de la commande	Numérique	6
date_commande	Date de la commande	Date	10
ref_produit	Référence du produit	Alphanumérique	10
designation	Désignation du produit	Alphanumérique	40
prix_unitaire	Prix unitaire (FCFA)	Numérique	8
qte_stock	Quantité en stock	Numérique	5
qte_commandee	Quantité commandée d'un produit	Numérique	4

3. Entités, propriétés et identifiants (soulignés) :

- CLIENT (code_client, nom_client, tel_client, quartier_client) ;
- COMMANDE (num_commande, date_commande) ;

- PRODUIT (ref_produit, designation, prix_unitaire, qte_stock).

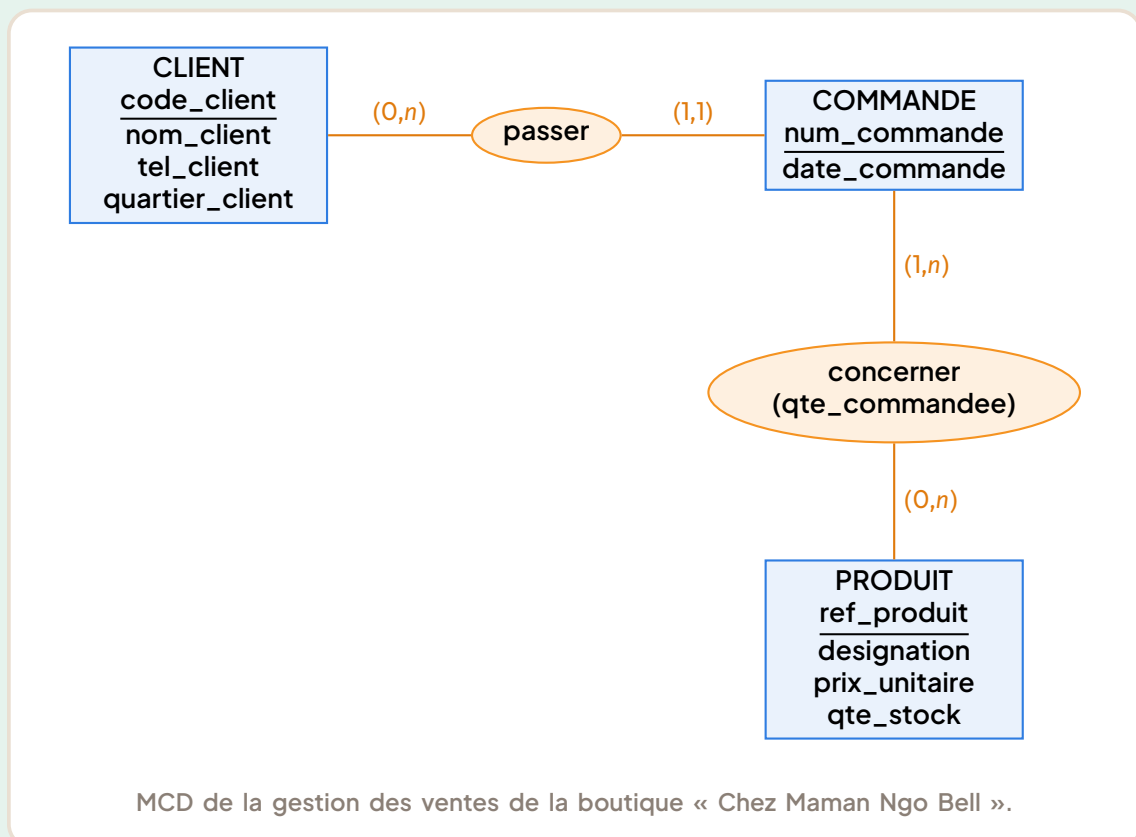
4. Associations :

- « passer » entre CLIENT et COMMANDE (sans propriété propre) ;
- « concerner » entre COMMANDE et PRODUIT, portant la propriété qte_commandee (elle dépend à la fois de la commande et du produit).

5. Cardinalités justifiées :

- « passer », côté CLIENT (0, n) : un client peut passer plusieurs commandes, et un client nouvellement enregistré peut n'en avoir encore passé aucune ;
- « passer », côté COMMANDE (1, 1) : chaque commande concerne un seul client (et toute commande a forcément un client) ;
- « concerner », côté COMMANDE (1, n) : une commande concerne au moins un produit, et peut en concerner plusieurs ;
- « concerner », côté PRODUIT (0, n) : un produit peut figurer dans plusieurs commandes ou dans aucune.

6. MCD complet de la boutique :



7. Ajouter « montant_total » à COMMANDE est une mauvaise idée : c'est une donnée

calculée, puisque

$$\text{montant_total} = \sum_{\text{produits de la commande}} \text{qte_commandee} \times \text{prix_unitaire}.$$

La stocker violerait la règle de non-redondance et créerait un risque d'incohérence (si l'on modifie une quantité ou un prix sans recalculer le total). Le montant sera calculé à la demande, au moment de l'édition de la facture.

Barème indicatif (sur 20) : sources de collecte 2 pts ; dictionnaire des données 4 pts ; entités et identifiants 4 pts ; associations 3 pts ; cardinalités justifiées 4 pts ; schéma 2 pts ; question du montant_total 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance type Bac

L'examineur attend : des identifiants soulignés, des noms d'associations sous forme de verbes à l'infinitif, et surtout une justification de chaque cardinalité par une phrase de l'énoncé. Une cardinalité non justifiée ne rapporte pas tous les points.

CORRIGÉ Exercice 10 — Cas de la mairie : gestion des naissances

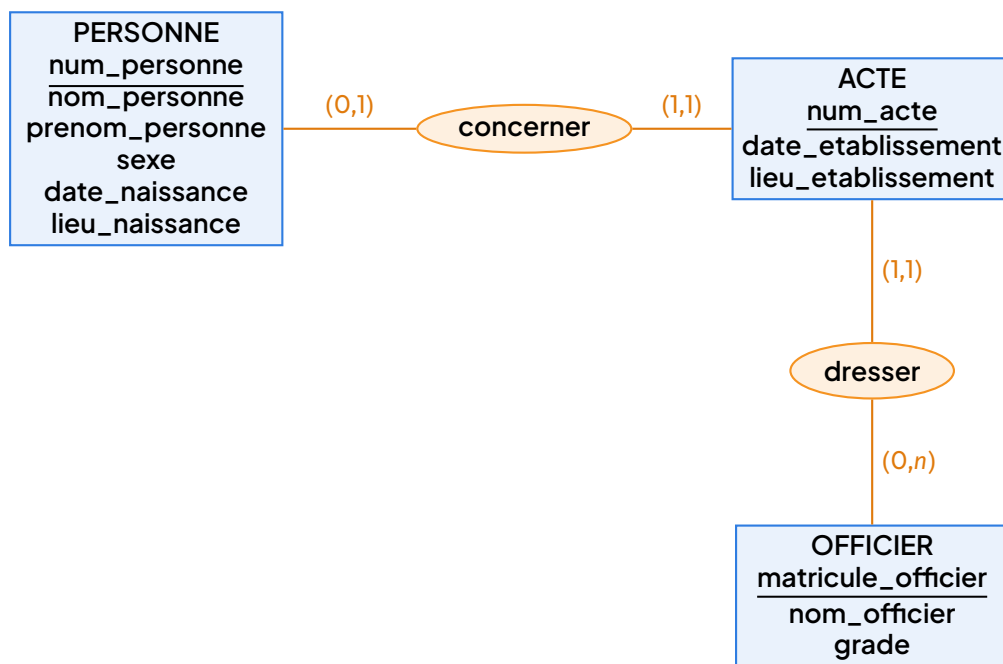
1. Données pertinentes et dictionnaire des données :

Code	Désignation	Type	Taille
num_acte	Numéro de l'acte de naissance	Numérique	8
date_etablissement	Date d'établissement de l'acte	Date	10
lieu_etablissement	Lieu d'établissement de l'acte	Alphabétique	30
num_personne	Numéro unique de la personne	Numérique	8
nom_personne	Nom de la personne	Alphabétique	30
prenom_personne	Prénom de la personne	Alphabétique	30
sexe	Sexe de la personne	Alphabétique	1
date_naissance	Date de naissance	Date	10
lieu_naissance	Lieu de naissance	Alphabétique	30
matricule_officier	Matricule de l'officier d'état civil	Alphanumérique	10
nom_officier	Nom de l'officier	Alphabétique	30
grade	Grade de l'officier	Alphabétique	20

2. Entités, propriétés et identifiants :

- ACTE (num_acte, date_etablissement, lieu_etablissement) ;

- PERSONNE (num_personne, nom_personne, prenom_personne, sexe, date_naissance, lieu_naissance);
 - OFFICIER (matricule_officier, nom_officier, grade).
3. Associations : « concerner » entre ACTE et PERSONNE; « dresser » entre OFFICIER et ACTE.
4. Cardinalités justifiées par le cahier des charges :
- « concerner », côté ACTE (1, 1) : « chaque acte concerne une seule personne »;
 - « concerner », côté PERSONNE (0, 1) : « une personne possède au plus un acte de naissance » (maximum 1), et une personne enregistrée pour une autre raison peut n'en avoir aucun (minimum 0);
 - « dresser », côté OFFICIER (0, n) : « un officier peut dresser plusieurs actes » et « un officier nouvellement recruté peut n'avoir dressé aucun acte »;
 - « dresser », côté ACTE (1, 1) : « chaque acte est dressé par un officier » (un seul).
5. MCD complet :



MCD de la gestion des naissances à la mairie de Bafoussam.

6. Pour enregistrer les parents (père et mère, déjà enregistrés comme PERSONNE), on crée une association supplémentaire « avoir pour parent » entre PERSONNE (le nouveau-né) et PERSONNE (le parent) : c'est une association réflexive. Cardinalités : côté enfant (0, n) — une personne peut avoir 0, 1 ou 2 parents enregistrés (au plus n, en

pratique 2); côté parent $(0, n)$ — une personne peut être parent de plusieurs enfants ou d'aucun. Pour distinguer les rôles, on précise le rôle « enfant » et le rôle « parent » sur les pattes de l'association.

Barème indicatif (sur 20) : dictionnaire des données 4 pts; entités et identifiants 4 pts; associations nommées 2 pts; cardinalités justifiées 6 pts; schéma 2 pts; extension (parents) 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance type Bac

Le piège classique est la cardinalité côté PERSONNE : « au plus un acte » impose un maximum de 1, mais le minimum est 0 car une personne peut être enregistrée sans acte dans cette mairie. Cite toujours la phrase du cahier des charges qui justifie chaque valeur.

CORRIGÉ Exercice 11 — Travail pratique : la cantine scolaire sous Power AMC

1. MCD sur papier :

- ÉLÈVE (matricule, nom, prénom, classe);
- REPAS (code_repas, libellé, prix, date_repas);
- association « consommer » portant la propriété heure_consommation;
- cardinalités : côté ÉLÈVE $(0, n)$ — « certains élèves ne mangent jamais à la cantine » (minimum 0) et un élève peut consommer plusieurs repas (maximum n); côté REPAS $(0, n)$ — « certains repas préparés ne sont consommés par personne » (minimum 0) et un repas peut être consommé par plusieurs élèves (maximum n).

2. Manipulation dans Power AMC (ou Win Design) :

- (a) Menu Fichier → Nouveau modèle → choisir Modèle Conceptuel de Données (CDM) et valider;
- (b) avec l'outil Entité de la palette, cliquer dans la feuille pour créer ÉLÈVE, double-cliquer dessus, onglet Attributs : saisir matricule, nom, prénom, classe avec leurs types (par exemple Characters 30 pour les noms), et cocher la case I (Identifiant) sur matricule; procéder de même pour REPAS avec code_repas comme identifiant;
- (c) avec l'outil Association, relier ÉLÈVE à REPAS, double-cliquer sur l'association, la nommer « consommer », puis dans l'onglet Attributs ajouter heure_consommation (type Time);
- (d) dans l'onglet Cardinalités de l'association, choisir $(0, n)$ du côté ÉLÈVE et $(0, n)$ du côté REPAS;

(e) menu Outils → Vérifier le modèle (touche F4) : corriger les erreurs signalées (entité sans identifiant, propriété en double, etc.) jusqu'à obtenir « 0 erreur » ;

(f) menu Édition → Exporter comme image (ou imprimer) et coller le schéma dans le compte rendu.

3. Différences possibles entre le schéma exporté et le MCD papier :

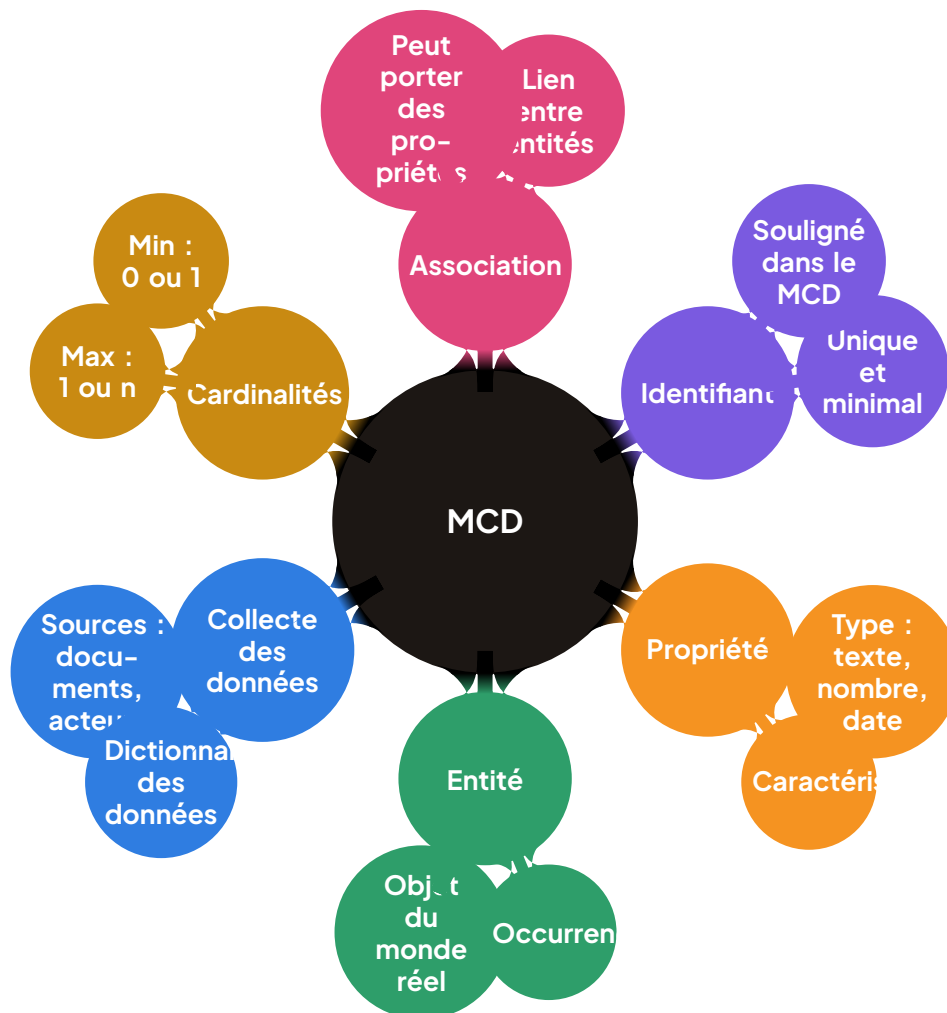
- Power AMC affiche les cardinalités sous la forme « $0, n$ » ou avec des symboles graphiques (patte de corbeau) selon la notation choisie, alors qu'au tableau on écrit $(0, n)$;
- Power AMC représente souvent l'association par un losange ou un rectangle arrondi sur le lien, et affiche les propriétés de l'association dans une liste séparée, alors que sur papier on dessine une ellipse portant la propriété.

4. Oui, le MCD le permet : la cardinalité maximale côté ÉLÈVE est n , donc un même élève peut participer plusieurs fois à l'association « consommer », y compris deux fois le même jour (par exemple un repas à 12 h et un autre à 19 h). La propriété heure_consommation permet justement de distinguer ces deux consommations. Si le proviseur voulait l'interdire, il faudrait ajouter une règle de gestion supplémentaire (contrainte d'unicité sur le couple élève + date), ce qui dépasse le simple MCD.

ATTENTION Points de vigilance TP

Erreurs fréquentes sous Power AMC : oublier de cocher l'identifiant (le vérificateur signale « entité sans identifiant »), saisir deux fois la même propriété, ou inverser les cardinalités des deux côtés de l'association. Relis toujours chaque cardinalité en formulant la phrase : « un élève consomme combien de repas ? ».

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six briques du Modèle Conceptuel des Données.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **MCD** : Modèle Conceptuel des Données ; représentation statique des données du système d'information (entités, propriétés, associations, cardinalités), indépendante de tout logiciel.
- **Entité** : objet ou concept du monde réel, doté d'une existence propre, pour lequel on veut mémoriser des informations (ex. : ÉLÈVE, LIVRE).
- **Propriété** (attribut) : caractéristique élémentaire d'une entité ou d'une association

(ex. : nom, date_naissance).

- **Identifiant** : propriété (ou ensemble minimal de propriétés) dont la valeur identifie de façon unique chaque occurrence de l'entité ; il est souligné dans le MCD.
- **Association** : lien sémantique entre une ou plusieurs entités ; elle peut porter ses propres propriétés (ex. : emprunter avec la propriété date_emprunt).
- **Cardinalité** : couple (min, max) indiquant combien de fois une occurrence d'une entité participe à une association ; $\min \in \{0,1\}$, $\max \in \{1,n\}$.

Règles à connaître par cœur

Règle	Énoncé
Unicité de l'identifiant	Deux occurrences d'une même entité ne peuvent jamais avoir la même valeur d'identifiant.
Propriété élémentaire	Une propriété n'est ni calculée, ni composée, ni à valeurs multiples.
Appartenance	Toute propriété appartient à une seule entité ou à une seule association.
Cardinalité max n des deux côtés	Association plusieurs-à-plusieurs (ex. : ÉLÈVE – s'inscrire – CLASSE au fil des ans).
Cardinalité max 1 d'un côté	Association un-à-plusieurs (ex. : CLASSE (1, n) – regrouper – (1,1) ÉLÈVE).
Lecture d'une cardinalité	« Une occurrence de l'entité participe au moins min fois et au plus max fois à l'association. »

Méthode express d'élaboration d'un MCD

1. Collecter les données (documents, interviews, règles de gestion) et rédiger le dictionnaire des données (code, libellé, type, taille).
2. Regrouper les propriétés autour des objets $\Rightarrow$ entités.
3. Choisir pour chaque entité un identifiant (souligné).
4. Repérer les verbes reliant les entités $\Rightarrow$ associations (avec leurs propriétés éventuelles).
5. Placer les cardinalités en interrogeant les règles de gestion.
6. Valider : aucune propriété orpheline, aucune redondance, identifiants partout.

Outils de dessin : Power AMC et Win Design permettent de tracer entités (rectangles), associations (ellipses/hexagones) et cardinalités, puis de vérifier la cohérence du modèle.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir entité, propriété, identifiant, association et cardinalité sans hésiter.
- ☐ Je sais identifier les sources de collecte des données d'un système d'information.
- ☐ Je sais construire un dictionnaire des données complet (code, libellé, type, taille).
- ☐ Je sais repérer les entités à partir des noms et les associations à partir des verbes d'un énoncé.
- ☐ Je sais choisir un identifiant unique et minimal, et je le souligne dans le schéma.
- ☐ Je sais distinguer les quatre cardinalités : (0,1), (1,1), (0,n), (1,n).
- ☐ Je sais lire une cardinalité en phrase française correcte.
- ☐ Je sais qu'une association peut porter des propriétés (ex. : date_emprunt).
- ☐ Je sais dessiner un MCD propre : rectangles, ellipses, pattes, cardinalités bien placées.
- ☐ Je sais vérifier mon MCD : pas de propriété dupliquée, pas d'entité sans identifiant.
- ☐ Je sais utiliser Power AMC ou Win Design pour tracer et valider un MCD.
- ☐ Je ne confonds jamais MCD (données) et MCT (traitements).



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+